

Matemática Discreta – Examen Final PROMOCIONADOS – 22/12/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1:45 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	Total
38(4-4-4-5-5-6-5-5)	28(18-4-6)	34(25-9)	100

Problema N°1:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, con f un símbolo de función unario, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, con P predicado binario, y Q un predicado unario y sea $\text{Var} = \{x, y, z\}$.

i) Considera la expresión: $\theta = ((\forall x (P(t_1, f(t_2)) \rightarrow Q(x))) \wedge (\exists y P(y, t_3)))$ donde t_1, t_2, t_3 son términos.

- θ es una fbf. ¿Es posible calcular su complejidad, independientemente de la forma que tengan los términos t_1, t_2, t_3 ? Justifica claramente.
- Propone términos t_1, t_2, t_3 de manera que θ sea un enunciado.
- Propone términos t_1, t_2, t_3 de manera que θ NO sea un enunciado.
- Propone términos básicos (grounds) t_1, t_2, t_3 con grado de complejidad 2. ¿Es posible que los tres sean distintos? Justifica claramente.
- ¿Es posible proponer términos t_1, t_2, t_3 de manera que el conjunto $\text{Libres}(\theta) = \{y, z\}$? Si es posible, proporciona un ejemplo; y si no es posible, justifica tu respuesta.
- Sabiendo que $\text{Libres}(P(t_1, f(t_2))) = \{x\}$ y $\text{Libres}(P(y, t_3)) = \{x, y\}$ calcula recursivamente $\text{Libres}(\theta)$.

ii) Sea el conjunto de enunciados $\Sigma = \{\forall x \neg Q(x); \dots\}$. Completa Σ con al menos una fórmula para que:

- Σ sea insatisfacible.
- $\Sigma \models ((\forall x \neg P(x, b)) \rightarrow Q(b))$

Problema N°2:

Dadas las siguientes propiedades relativas a los enteros no negativos y demostradas en el Libro de Cátedra por inducción:

P_1 : "Para todo número natural z , $4^z - 1$ es divisible por 3".

P_2 : "Para todo número natural z mayor o igual que 8 existen enteros no negativos x e y tales que $z = 3x + 5y$ ".

- Define un lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que al interpretarlo permita obtener las dos propiedades dadas. Luego, escribe las fórmulas que modelan cada propiedad.
- Da una interpretación I que sea un modelo para las fórmulas obtenidas en el ítem (a). Justifica.
- Da una Interpretación J que no sea modelo para la fórmula que modela la proposición P_1 . Justifica.

Problema N°3:

i) Sean θ, ϕ y ψ enunciados de un LPO tales que $\{\theta, \phi\} \models \psi$. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta.

- $\phi \models \psi$
- $(\theta \wedge \phi) \models \psi$
- $((\theta \wedge \phi) \wedge \psi)$ es válida (tautológica)
- $\{\theta, \phi, \neg\psi\}$ es insatisfacible.
- $((\neg\theta \vee \neg\phi) \vee \psi)$ es válida (tautológica)

ii) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un LPO, definido por: $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f tiene aridad 2, $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un predicado de aridad 2. Si se considera la interpretación I donde el universo U es el conjunto de los enteros no negativos, $\mathbf{N}_0$, y los símbolos propios son interpretados como $a_I = 1$, $f_I(x, y) = x+y$, $P_I(x, y)$: $x=y$; determina si I es modelo para cada una de las siguientes fórmulas, justificando la respuesta dada en cada caso:

- $\neg(\exists x P(f(a, a), f(x, f(f(a, a), a))))$
- $\forall x \forall y \forall z (P(f(x, y), z) \leftrightarrow P(f(f(x, y), a), f(z, a)))$
- $\forall x \exists y P(f(x, y), a)$

Matemática Discreta – Examen Final – 22/12/16

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
28 (16-12)	22 (6-8-8)	28 (8-8-6-6)	22 (8-14)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es verdadero o falso, justificando la respuesta:

- $\{(p \vee \neg q), (\neg t \rightarrow \neg p)\} \models (q \rightarrow t)$
 - $((\theta \wedge \varphi) \rightarrow \rho) \Leftrightarrow (\theta \rightarrow (\varphi \rightarrow \rho))$
 - Sean α y β dos fbf. Las implicaciones recíproca y contra recíproca tienen las mismas valuaciones sólo cuando α y β poseen el mismo valor de verdad.
 - Dada la expresión relacional $P(n) = n^2 - n$ definida en el universo de los números naturales se puede afirmar que $\exists n (P(n) = P(n+1))$.
- b) Decide si los siguientes enunciados referidos a números enteros, son verdaderos o falsos. Justifica tus respuestas claramente.
- Sean a, b enteros, $a \neq 0$. Si $a \mid b$ entonces $a \mid |b|$.
 - Sean a, b, c enteros positivos. Si $a \mid b$ y $c \mid b$ entonces $a \mid b$ o $a \mid c$.
 - Todo entero es divisor de sí mismo.
 - Si $a \in [3]_6$ entonces $(a^2 - 4) \in [5]_6$.

Problema N°2:

- a) Encuentra la descomposición en factores primos de 23100 y explica qué cantidad de divisores enteros tiene el número.
- b) Demuestra por inducción que para todo n natural se verifica la siguiente identidad:
- $$1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n = (3^{n+1} - 1)/2.$$
- c) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia dada por:
- $$a_n = -5 a_{n-1} - 6 a_{n-2}, n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = -3.$$

Problema N°3:

- a) En el anillo $(\mathbb{Z}_{62}, +, \cdot)$ donde $+$ y $\cdot$ son la suma y producto módulo 62, respectivamente; resuelve, si es posible, la siguiente ecuación: $43 \cdot x = 30 + 40$.
- b) Sea $G = \{a, b, c, e\}$ con la operación $*$ un grupo. Sabiendo que e es el elemento neutro y que $H = \{e, a\}$ es el único subgrupo de tamaño 2,
- Construye la tabla del grupo $(G, *)$.
 - ¿Es conmutativo el grupo?
 - Calcula $(a * b') * c$.
 - ¿Es isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, +)$? Justifica tus respuestas.
- c) Sea D_{70} los divisores positivos de 70. ¿Qué operaciones caracterizan a D_{70} como álgebra de Boole? Calcula $35 \cdot (2 + 7)'$.
- d) Demuestra que en un álgebra de Boole, $B = (B, +, \cdot, 0, 1)$, se verifica que: si $x + y = x + z$ y además $x' + y = x' + z$ entonces $y = z$.

Problema N°4:

- a) Decide si cada proposición es verdadera o falsa. Justifica claramente la respuesta.
- Es posible dibujar un grafo que tenga 3 vértices de grado 3.
 - Todo grafo completo de n nodos es n -regular.
 - Es posible dibujar un árbol dirigido con 30 vértices internos de grado 4 y 150 hojas.
 - La sucesión $a \ b \ - \ c \ - \ d \ e \ + \ * \ g \ +$ corresponde a la notación postfixa de la expresión aritmética $((a - b) - c) * (d + e) + g$.
- b) Sea L un lenguaje de primer orden compuesto por dos símbolos de constantes c_1, c_2 ; dos símbolos de función f, g donde ambas son de aridad 2 y un símbolo de predicado binario P . Interpreta los símbolos de L sobre el universo $U = \mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, de manera que permitan modelar los siguientes enunciados sobre el cuerpo $\mathbb{Z}_5$. Luego **escribe fórmulas de L que simbolicen las siguientes afirmaciones**.
- La suma es asociativa.
 - Todo elemento no nulo de $\mathbb{Z}_5$ tiene inverso multiplicativo.
 - $\mathbb{Z}_5$ no tiene divisores propios del cero (es decir: Si $a \cdot b = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$).
 - La ecuación $x \cdot 4 = 3$ posee solución única en $\mathbb{Z}_5$.

Matemática Discreta – Examen Final PROMOCIONADOS – 15/12/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1:45 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	Total
35(4-4-6-6-6-9)	40(30-10)	25(15-10)	100

Problema N°1:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L, donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$, con f un símbolo de función binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R\}$, con P predicado binario, y Q y R predicados unarios y sea $\text{Var} = \{x, y\}$.

I) Resuelve las siguientes consignas:

- Encuentra un término t_1 que sea ground (básico) y tal que $\text{comp}(t_1) = 2$.
- Sabiendo que t_2 es un término de complejidad n, encuentra un término t_3 de complejidad $n+1$.
- Encuentra una fórmula ϕ que contenga al predicado P, $\text{comp}(\phi) = 0$ y que no sea básica. ¿Es un enunciado? Justifica tu respuesta.
- Sea θ una fórmula bien formada tal que $\text{Libres}(\theta) = \{x\}$ y $\text{comp}(\theta) = n$. Para la expresión $(\exists x \theta)$ determina si es término, fórmula o enunciado, y calcula su grado de complejidad.
- Sea $\psi = ((\forall x P(x, y)) \wedge (\exists y Q(y)))$, realiza una sustitución en ψ para transformarla en un enunciado.

II) Define recursivamente la función $\text{Libres}(\phi)$, siendo ϕ una fbf de la LPO. Luego calcula recursivamente los elementos del conjunto $\text{Libres}(\phi)$ para $\phi = (\exists x ((\forall y (Q(x) \rightarrow P(a, y))) \vee P(x, x)))$.

Problema N°2:

Sean G y G' dos grafos simples (que no sean multigrafos) tales que sus conjuntos de vértices son iguales. Definimos $G + G'$ como el grafo simple que tiene los mismos vértices y el conjunto de aristas es la unión de las aristas de G con las aristas de G' de manera que no sea un multigrafo, es decir si tanto en G como en G' hay una arista entre el mismo par de vértices, en $G + G'$ habrá una única aristas entre ese par de vértices (no habrá dos aristas entre esos vértices).

Dados los siguientes enunciados en el universo de los grafos simples de n vértices, donde n es un número natural fijo y sus vértices son los números naturales de 1 a n:

- K_n es un grafo completo.
- Para todo grafo G, existe un grafo G' tal que $G + G' = K_n$.
- Existe un grafo G' tal que para todo grafo G se cumple que $G + G' = K_n$.
- Existe un grafo E tal que para todo grafo G se cumple que $E + G = G + E = E$.
- Para todo grafo G existe un grafo G' distinto de K_n tal que $G + G'$ es completo.
- No existe un grafo G' tal que para todo grafo G distinto de K_n se cumple que $G + G'$ es completo.

i) Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las oraciones dadas. Luego especifica una interpretación I para el vocabulario definido y escribe en forma simbólica las oraciones.

ii) Determina, utilizando la teoría de grafos, si la interpretación I que das en ítem anterior es modelo para la fórmula propuesta en el ítem e). ¿Es insatisfacible la fórmula del ítem e)? Justifica tus respuestas.

Problema N°3:

I) Sea ϕ una fórmula satisfacible y θ insatisfacible. Determina, justificando tu respuesta:

- ¿qué puede afirmarse de $(\theta \vee \phi)$?
- ¿es ϕ consecuencia lógica de θ ? ¿es θ consecuencia lógica de ϕ ?
- ¿qué puede afirmarse de $\psi = \neg(\theta \wedge \phi)$?

II) Sean las fórmulas $E_1 = (\exists x \forall y P(f(x), y))$, $E_2 = (\forall y \exists x P(f(x), y))$. Da una interpretación I que sea modelo para un enunciado y no lo sea para el otro. ¿ E_1 y E_2 son equivalentes? Justifica tus respuestas.

Matemática Discreta – Examen Final – 15/12/16

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 horas.

1	2	3	4	Total
28(6-6-6-10)	26(6-8-6-6)	25(10-15)	21(6-9-6)	100

Problema N°1:

a) En la LPC, estudiamos el siguiente teorema:

Para todo conjunto S de fórmulas y para toda fórmula θ , se tiene que $S \models \theta$ sí y sólo si $S \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible.

Demuéstralo.

b) En la LPC, sean ϕ una fórmula satisfacible y θ una insatisfacible.

i) ¿Puedes afirmar algo acerca de la valuación de $(\theta \vee \phi)$? Justifica.

ii) Usando el teorema enunciado en (a), ¿puedes afirmar que ϕ es consecuencia lógica de θ ? ¿y que θ es consecuencia lógica de ϕ ? Justifica.

c) Usando una prueba formal, demuestra la validez del siguiente razonamiento:

Si Juan tomó el tren especial, entonces estuvo en el accidente. Juan no asistió a la reunión o no estuvo en el accidente. Pero Juan asistió a la reunión, por lo tanto Juan no tomó el tren especial.

d) Dados los enunciados α = “Todo numero natural tiene un sucesor” y β = “El producto de dos números naturales consecutivos es un número par”, y el Lenguaje de Primer Orden $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a\}$; $\text{Func} = \{f, g\}$ dos símbolos de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2:

i) Interpreta al vocabulario $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ para que puedas escribir a α y β como fórmulas de L.

ii) Escribe las fórmulas que modelan a α y β en el lenguaje L.

Problema N°2:

a) Sean d y m enteros positivos. Demuestra que si $d \mid m$ y $a \equiv b \pmod{m}$ entonces $a \equiv b \pmod{d}$.

b) Demuestra, usando inducción matemática, que para cualquier n natural, el número $10^n \cdot (9n - 1) + 1$ es divisible por 9.

c) Investiga y decide si la ecuación en congruencias $15x = 6$ tiene solución en $\mathbb{Z}_{21}$ planteando una ecuación diofántica y resolviendo todos los pasos necesarios. Si existe solución, ¿es única, hay infinitas? Puedes encontrarlas?

d) Dada la relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + (n - 1)$, definida para $n \geq 1$, con condición inicial $a_0 = 2$, clasifícala y deduce la solución general.

Problema N°3:

a) Sea el anillo $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ donde $+$ y $\cdot$ son la suma y el producto módulo 2, respectivamente. El producto cartesiano $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, cuyos elementos son $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$, es también un anillo con las operaciones $\oplus$ y $\otimes$ definidas como:

$$\forall a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_2, \forall b_1, b_2 \in \mathbb{Z}_2: (a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

$$\forall a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_2, \forall b_1, b_2 \in \mathbb{Z}_2: (a_1, b_1) \otimes (a_2, b_2) = (a_1 \cdot a_2, b_1 \cdot b_2)$$

a.1) Construye la tabla del grupo $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \oplus)$, especifica elemento neutro y opuesto de cada elemento. ¿Es abeliano el grupo? ¿Es isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, +)$, donde $+$ es la suma módulo 4? Justifica tus respuestas.

a.2) Construye la tabla de $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \otimes)$, e indica si el anillo $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \oplus, \otimes)$ posee identidad y que elementos son inversibles. ¿Es un cuerpo? ¿Posee divisores propios del cero? Justifica tus respuestas.

b) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole:

b.1) Demuestra que el complemento de cada elemento es único.

b.2) Siendo x, y elementos de B, ¿es cierto que las expresiones $x + y = y$ y $x' + y = 1$ son equivalentes? Justifica claramente.

b.3) Si B posee cuatro elementos, siendo $B = \{0, a, b, 1\}$, donde los neutros de cada operación son 0 y 1, respectivamente. Entonces ¿se puede afirmar que $b + (a \cdot a) = b$ y que $a \cdot b = 0$? Justifica

Problema N°4:

a) Demuestra que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.

b) Obtiene el número de nodos para cada caso:

b.1) G es un grafo 3-regular donde el número de aristas supera en 1 a la cantidad de nodos.

b.2) T es un árbol dirigido donde los 20 vértices internos poseen todos grado 4.

b.3) T es un árbol binario completo de 32 hojas.

c) Construye el árbol binario para la siguiente expresión algebraica $(3 * (1 - x)) / (4 + (7 - (y + 2)))$ y obtiene la notación postfija de dicha expresión.

Matemática Discreta – Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora – 15/12/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
37(5 c/u-13)	30(8-10-12)	32(10-15-7)	100

Problema N°1:

a) Decide si las siguientes afirmaciones son **Verdaderas o Falsas**. **JUSTIFICA** claramente tus repuestas.

a.1) La afirmación "Si deja de llover y asoma el sol, salgo a caminar" es equivalente a: "Si no salgo a caminar y deja de llover, entonces no asoma el sol".

a.2) Si el conjunto de conectivos adecuados que se puede usar es $\{\neg, \vee\}$, una fórmula lógicamente equivalente a $((\neg p \wedge q) \rightarrow r)$ es: $(\neg r \vee \neg q \vee p)$.

a.3) 109 es un número primo y no es posible escribirlo como combinación lineal entera de los números 25 y 7.

a.4) Si el resto de la división entera de un entero "a" por 5 es 2, entonces el resto de la división por 5 del entero **(3a - 2)** es 3.

a.5) Sea $c \in \mathbb{Z}^+$ con $10 < c < 1000$. Luego el mínimo valor de c para que la ecuación $84x + 990y = c$ admita soluciones es 12.

b) Usando una prueba formal, demuestra la validez del siguiente razonamiento:

Si Juan tomó el tren especial, entonces estuvo en el accidente. Juan no asistió a la reunión o no estuvo en el accidente. Pero Juan asistió a la reunión, por lo tanto Juan no tomó el tren especial.

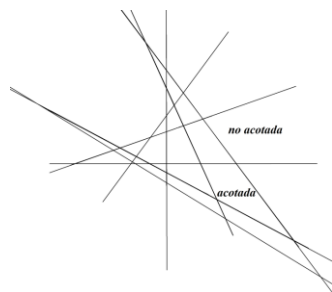
Problema N°2:

a) Sean d y m enteros positivos. Demuestra que si $d \mid m$ y $a \equiv b \pmod{m}$ entonces $a \equiv b \pmod{d}$.

b) Demuestra, usando inducción matemática, que para cualquier n natural, el número **$10^n \cdot (9n - 1) + 1$** es divisible por 9.

c) Investiga y decide si la ecuación en congruencias **$15x = 6$** tiene solución en $\mathbb{Z}_{21}$ planteando una ecuación diofántica y resolviendo todos los pasos necesarios. Si existe solución, ¿es única, hay infinitas? Puedes encontrarlas?

Problema N°3:



a) Sean n rectas trazadas en el plano de manera que cada recta corte a todas las restantes, pero que no haya tres rectas que se intersecten en el mismo punto (como se muestra en la figura). Para cada $n \geq 0$ sea a_n el número total de regiones (acotadas y no acotadas) en las que las n rectas dividen al plano.

a.1) Encuentra una relación de recurrencia para calcular a_n .

a.2) Clasifica la relación de recurrencia obtenida y encuentra su solución general.

En caso de no resolver (a.1), considera el siguiente problema en reemplazo de (a.2): Dada la relación de recurrencia **$a_n = a_{n-1} + (n - 1)$** , definida para $n \geq 1$, con condición inicial **$a_0 = 2$** , clasifícala y deduce la solución general.

b) Halla el valor de las constantes **b** y **c** si $a_n = (-2)^n v + u$, $n \geq 0$, u y v constantes, es la solución general que se propone para la relación de recurrencia **$a_n + b a_{n-1} + c a_{n-2} = 0$** , $n \geq 2$.

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora – 15/12/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
40(3 c/u – 4c/u)	30(6-12-12)	30(6-9-9-6)	100

Problema N°1:

a) Decide si las siguientes afirmaciones son **verdaderas** o **falsas**. Transcribe las tres primeras columnas de la tabla en tu hoja de examen y responde allí.

N°	V	F	Enunciado
1			Sea $A = \{-1, 0, 1\}$ y $*$ una operación definida por $a * b = a^2 \cdot b$ para todo $a, b \in A$. Luego $*$ es una lci con elemento neutro e idempotente.
2			En el anillo $(\mathbb{Z}_{14}, +, \cdot)$ existen exactamente 6 elementos inversibles.
3			Todo grupo de 4 elementos es isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, +)$.
4			Sea $B = \{0, a, b, 1\}$ un álgebra de Boole con las operaciones $+$ y $*$, donde los neutros de cada operación son 0 y 1, respectivamente. Entonces se puede afirmar que $b + (a * a) = b$ y que $a * b = 0$
5			Si T es un árbol binario entonces cada vértice interno tiene, como máximo, grado 2.
6			El grafo completo K_n con n nodos es un grafo euleriano si n es par.
7			Si (1 (2 (3, λ), 4 (5 (λ, 6), λ))) es la notación prefija usando paréntesis anidados de un árbol binario, entonces el recorrido de los nodos en postorden es 3, 2, 6, 5, 4, 1.
8			Un árbol dirigido T tiene k hojas, dos vértices de grado 2, un vértice de grado 3 y tres vértices de grado 4. Entonces T tiene más hojas que vértices internos y la suma de los grados positivos es 14.

b) JUSTIFICA claramente los ítems **1, 3, 7, 8** del inciso (a).

Problema N°2:

a) Analiza si la lci $\bullet$ definida en $\mathbb{Q}$ por $a \bullet b = (a + b)/2$ es asociativa, si posee elemento neutro y si es idempotente.

b) Sea el anillo $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ donde $+$ y $\cdot$ son la suma y el producto módulo 2, respectivamente. El producto cartesiano $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, cuyos elementos son (0,0), (0,1), (1,0), (1,1), es también un anillo con las operaciones $\oplus$ y $\otimes$ definidas como:

$$\forall a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_2, \forall b_1, b_2 \in \mathbb{Z}_2: (a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

$$\forall a_1, a_2 \in \mathbb{Z}_2, \forall b_1, b_2 \in \mathbb{Z}_2: (a_1, b_1) \otimes (a_2, b_2) = (a_1 \cdot a_2, b_1 \cdot b_2)$$

b.1) Construye la tabla del grupo $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \oplus)$, especifica elemento neutro y opuesto de cada elemento. ¿Es abeliano el grupo? ¿Es isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, +)$, donde $+$ es la suma módulo 4? Justifica tus respuestas.

b.2) Construye la tabla de $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \otimes)$, e indica si el anillo $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, \oplus, \otimes)$ posee identidad y que elementos son inversibles. ¿Es un cuerpo? ¿Posee divisores propios del cero? Justifica tus respuestas.

c) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole:

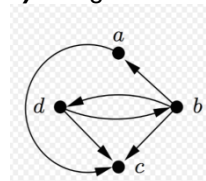
c.1) Demuestra que el complemento de cada elemento es único.

c.2) Siendo x, y elementos de B , ¿es cierto que las expresiones $x + y = y$ y $x' + y = 1$ son equivalentes? Justifica claramente.

Problema N°3:

a) Demuestra que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.

b) El siguiente dibujo corresponde a un dígrafo D, donde $V = \{a, b, c, d\}$ es el conjunto de vértices.



b.1) Construye la matriz de adyacencia de D.

b.2) Analizando la matriz obtenida en (b1), determina si D es reflexivo, simétrico o transitivo. Justifica.

b.3) ¿El dígrafo D constituye una estructura de árbol dirigido? Justifica tu respuesta, y en caso afirmativo, indica cuál sería su raíz.

c) Obtiene el número de nodos para cada caso:

c.1) G es un grafo 3-regular donde el número de aristas supera en 1 a la cantidad de nodos.

c.2) T es un árbol dirigido donde los 20 vértices internos poseen todos grado 4.

c.3) T es un árbol binario completo de 32 hojas.

d) Construye el árbol binario para la siguiente expresión algebraica $(3 * (1 - x)) / (4 + (7 - (y + 2)))$ y obtiene la notación postfija de dicha expresión.

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 29/11/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
30(5 c/u)	33(5-8-3-5-6-6)	37(7-8-8-7-7)	100

Problema N°1:

Decide si las siguientes afirmaciones son **verdaderas** o **falsas**, y **JUSTIFICA** claramente cada respuesta dada.

a) Sea Form el conjunto de fórmulas de la LPC y sea P una partición de Form dada por “dos fórmulas son equivalentes si tienen el mismo valor de verdad para toda interpretación”. En P se considera la lci "Conjunción de Fórmulas", denotada por el símbolo $\wedge$. Entonces se puede afirmar que la operación $\wedge$ es idempotente y que tiene elemento neutro.

b) En el grupo $G = \{e, a, b, c\}$ con la operación $*$ y neutro e , se verifica que el orden de cada uno de los elementos es 1, 2, 4, 4 respectivamente. Entonces se puede afirmar que G posee exactamente tres subgrupos no triviales.

c) Considera los grupos de los enteros módulo n , Z_n , con la operación $+$ como suma módulo n , para los casos $n = 3, 6$. Entonces se puede afirmar que el subgrupo de tamaño 3 de Z_6 es isomorfo a Z_3 .

d) El dígrafo D, representado por la matriz $M(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, no es reflexivo, no es simétrico y es transitivo.

e) El grafo completo de 210 aristas es euleriano.

f) Un árbol dirigido que posee 19 vértices internos y todos de grado positivo igual a 5 tiene 79 hojas.

Problema N°2:

a) Sean $A = \{0, 1, 2, 3\}$, la operación “ $\bullet$ ” definida en A como $a \bullet b = a \cdot b \pmod{4}$, siendo $\cdot$ el producto usual, y la operación “ $+$ ” definida en la siguiente tabla:

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	0	3	2
2	2	3	0	1
3	3	2	1	0

a1) Sabiendo que $(A, +)$ es un semigrupo determina si $(A, +)$ es un grupo abeliano. Justifica tu respuesta.

a2) Encuentra el elemento neutro para la lci $\bullet$ y determina si los elementos 2 y 3 tienen inversos respecto de “ $\bullet$ ”. En cada caso, si el elemento tiene inverso, encuéntralo, y en caso de no tenerlo justifica por qué no lo tiene.

a3) En base a lo obtenido en los ítems anteriores determina si $(A, +, \bullet)$ es un campo o cuerpo. Justifica tu respuesta.

a4) Determina si $(A, +, \bullet, 0, 1)$ es un Álgebra de Boole. Justifica tu respuesta.

b) Enuncia una Ley de De Morgan y demuestra que se cumple en todo Álgebra de Boole.

c) Simplifica la expresión booleana $(x' + y + z)' + x \cdot (y' + 1')$.

Problema N°3:

a) Un *n-cubo* es un grafo donde los vértices son secuencias ordenadas de n bits. Las aristas son de la forma $\{a, b\}$, donde a y b son secuencias de n bits que, comparadas posición a posición, difieren exactamente en un único bit. Construye el grafo 3-cubo. El grafo 3-cubo, ¿es un grafo regular? Justifica.

b) Demuestra que todo árbol con raíz posee raíz única, que su grado negativo es cero y que el grado negativo de cualquier otro vértice es uno.

c) Construye el árbol binario de la expresión aritmética dada en notación prefija $- + 2 * 4 3 / 6 - 5 3$ y realiza el recorrido de los nodos en postorden.

d) Sea T un árbol dirigido con 3 vértices de grado 2, 2 de grado 3, 5 de grado 4 y los restantes son hojas. ¿Cuántas aristas posee T?

e) Dados los siguientes países del continente americano con sus etiquetas correspondientes: México (M), Perú (P), Ecuador (E), Bolivia (B), Chile (C), Brasil (BR) y Argentina (A).

Construye un árbol binario de altura mínima, que contenga sólo los elementos de la lista dada, de manera tal que al recorrer el árbol en inorden se obtengan los elementos de la lista en orden alfabético ascendente.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 11/10/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
38(3c/u- 4c/u-8)	29(8-7-7-7)	33(8-15-10)	100

Problema N°1:

a) Decide si las siguientes afirmaciones son **verdaderas** o **falsas**. **NO respondas en el temario.**

N°	V	F	Enunciado
1			Sea $S = \{a, b, c\}$ un alfabeto. Las siguientes reglas definen las fbf: i) b es una fbf. ii) Si G es una fbf, Gb es una fbf. iii) Si G es una fbf, entonces aGc es una fbf. iv) G es una fbf si y sólo si se puede obtener aplicando un número finito de veces las reglas anteriores. Entonces abac y abbbbc son fbf del lenguaje dado.
2			Sea $Var = \{p, q\}$. El conjunto de fórmulas $S = \{p, (p \rightarrow q), (\neg q \wedge T_0)\}$ es INSATISFACIBLE .
3			Sea U el universo de las vocales, y sean los predicados: P(x): x es una vocal de la palabra "HOJA"; Q(x): x es una vocal de la palabra "PUERRO". Entonces el enunciado $\forall x (\neg P(x) \vee Q(x))$ es verdadero.
4			La fórmula $((p \rightarrow q) \wedge (\neg p \vee q)) \rightarrow \neg q$ se puede simplificar como $\neg q$.
5			Existe un entero b para el cual la ecuación diofántica $315x + 113y = 23 + b$ no tiene solución.
6			En los enteros, la afirmación " Si a 1 entonces a = 1 o a = -1 " es lógicamente equivalente a: " Si a ≠ 1 entonces a = -1 o a no divide a 1 ".

b) Justifica claramente los ítems impares del inciso a), es decir, los ítems **1, 3 y 5**.

c) Decide si el siguiente esquema de razonamiento es válido o no, justificando la respuesta:

$$p_1: (p \rightarrow (\neg t \vee \neg q))$$

$$p_2: (t \wedge \neg q)$$

$$\therefore \neg p$$

Problema N°2:

a) En el conjunto de los enteros se cumple la siguiente propiedad:

Sea p un número primo. Si $a \cdot b \equiv 0 \pmod{p}$ entonces $a \equiv 0 \pmod{p}$ o $b \equiv 0 \pmod{p}$.

Escribe la propiedad en términos de la relación "... divide a ...", y luego demuéstrela.

b) Determina el resto de la división de **a** por 3 sabiendo que el resto de la división de **a** por 6 es 1. Justifica tu respuesta.

c) Determina el **mcd (a, b)** sabiendo que $a, b \in \mathbb{N}$, el mcm (a, b) es primo y $a \neq b$. Justifica tu respuesta.

d) Determina el valor de **a** para que todo valor de x sea solución de la ecuación lineal $ax = 14$ en $\mathbb{Z}_7$. Justifica tu respuesta.

Problema N°3:

a) Prueba, utilizando inducción matemática, que $4 + 8 + 12 + \dots + 4n = 2n(n+1)$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

b) Dada la siguiente sucesión entera: **2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, ...**, donde sus términos son denotados por b_n para $n \geq 0$.

b1) Encuentra una expresión recursiva con condición/es inicial/es que permita definirla.

b2) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia planteada en b1).

c) Dada la relación de recurrencia $a_{n+1} - 4a_n + 4a_{n-1} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ y $a_0 = 3$, define a_1 para que $a_2 = 20$ y luego halla su solución general.

Matemática Discreta – Examen Final – 29/09/16

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 horas.

1	2	3	4	Total
23(8-15)	28(6-6-8-8)	30(8-10-6-6)	19(7-12)	100

Problema N°1:

a) Dado el conjunto de fórmulas $S = \{((p \wedge q) \rightarrow \neg p), p, (\neg p \rightarrow q), \neg(q \rightarrow p)\}$ decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando tu respuesta:

- El conjunto S es satisfacible.
- Existe un subconjunto propio A de fórmulas de S ($A \subset S$) que es insatisfacible.
- La fórmula $((p \wedge q) \rightarrow \neg p)$ es lógicamente equivalente a la recíproca de $(\neg p \rightarrow q)$.
- $(p \wedge q)$ es consecuencia lógica del subconjunto de S dado por $\{((p \wedge q) \rightarrow \neg p), p\}$.

b) Dados los siguientes enunciados en el universo de los números naturales:

- 2 es un número primo.
- Existen números pares múltiplos de 5.
- Todos los números impares distintos de 5 no son divisibles por 5.
- La suma de dos números impares cualesquiera da un número par.

Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las oraciones dadas, luego interprétalo y escribe en forma simbólica las oraciones. (Observación: NO USAR los siguientes predicados: “ x es primo/no primo”, “ x es par/impar”).

Problema N°2:

a) El resto de la división entera de un entero “ x ” por 4 es 2. Haciendo uso del algoritmo de la división, calcula el resto de la división por 4 del entero **(2x – 7)**.

b) Demuestra que dados a, b, c, d enteros y n entero positivo, si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$ entonces $a.c \equiv b.d \pmod{n}$.

c) Demuestra, utilizando inducción matemática, que **$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n - 1) = n^2$** , para todo n natural.

d) Dada la siguiente relación de recurrencia, **$a_{n+1} - a_n - n = 0$** , definida para $n \geq 0$, con condición inicial $a_0 = 1/2$, clasifícala de acuerdo al tipo y orden, y luego halla su solución general.

Problema N°3:

a) ¿Es posible que en un grupo $(G, *)$ de orden 3 el inverso de cada elemento coincida con el propio elemento? Y en un álgebra de Boole $(B, +, *, 0, 1)$, ¿puede suceder que los elementos distintos de 0 y 1 coincidan con su complemento? Justifica claramente en cada caso, y si es posible ejemplifica cuando corresponda.

b) Decide si cada enunciado es verdadero o falso y responde en tu hoja de exámenes. No justifiques. Por favor, NO respondas en el temario.

- El grupo abeliano $(Z_9, +)$ tiene exactamente 3 subgrupos propios.
- El anillo $(Z_8, +, *)$ no es cuerpo porque 0 no tiene inverso.
- En el anillo $(Z_{48}, +, *)$ existen por lo menos 10 elementos inversibles.
- En el álgebra de los divisores de 105, en la aritmética booleana: $(3' + 5) \cdot 15 = 5$
- La expresión booleana $(w x + x z + w + x)$ es equivalente a $(w' x')$.

c) $(Q, \oplus)$ es una estructura donde Q es el conjunto de los racionales y la operación $\oplus$ se define como:

$$\forall a, b \in Q, a \oplus b = (a + b - a.b) / 2.$$

- ¿Posee elemento neutro la lci $\oplus$? Justifica
- ¿Existen elementos idempotentes para $\oplus$? Justifica.

d) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole. Demuestra que para cada $x \in B$ se verifican las leyes de idempotencia y dominación para la lci “ $\cdot$ ”, es decir: **$x.x = x$ y $x.0 = 0$** .

Problema N°4:

a) Sea D un digrafo con $m.n$ vértices, indicados como $V = \{1, 2, \dots, m.n\}$ y con un conjunto de arcos indicados como (a, b) , donde el nodo “ a ” se conecta con el nodo “ b ” sí y sólo sí $a \equiv b \pmod{m}$.

a.1) Dibujar el caso $m = 4$ y $n = 2$.

a.2) ¿Cuál es el grado de cada nodo? El dígrafo D , ¿es reflexivo, simétrico y/o transitivo? Justifica.

b) Selección para cada ítem las respuestas correctas (puede haber más de una). NO justifiques.

b.1) Todo grafo completo con cantidad impar de nodos:

- es regular
- admite un ciclo euleriano
- admite un ciclo hamiltoniano
- tiene un número par de aristas.

b.2) Un árbol con 12 vértices internos de grados 3 tiene:

- 27 aristas
- 14 hojas
- 26 nodos
- vértices de grados positivos 0, 2, y 3

b.3) La matriz de adyacencia de todo árbol dirigido tiene:

- por lo menos una fila nula
- exactamente una fila nula
- más de una columna nula
- exactamente una fila y una columna nulas

b.4) La sucesión **$a b + e f - * c d - +$** corresponde a la notación postfija de la expresión aritmética:

- $(a + b * e - f) + (c - d)$
- $((a + b) * e) - f + (c - d)$
- $((a + b) * (e - f)) + (c - d)$
- ninguna de las anteriores

Matemática Discreta – Examen Final PROMOCIONADOS – 29/09/2016

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1:45 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	Total
31(4c/u - 11)	35	34 (4c/u-4-7-7)	100

Problema N°1:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L, donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q, R\}$, con P predicado binario, y Q y R predicados unarios y sea $\text{Var} = \{x, y\}$.

a) Selecciona para cada expresión la opción correcta. No justifiques. Sólo indica en tu hoja de examen, la única opción correcta.

a.1) $\theta = (\exists x (Q(P(x, y)) \rightarrow R(a)))$

- i) es una fórmula cerrada ii) $\text{Libres}(\theta) = \{y\}$ iii) $\text{comp}(\theta) = 2$ iv) Ninguna de las anteriores

a.2) $\theta = f(g(a, b), f(c))$

- i) es un término básico ii) es una formula atómica iii) $\text{comp}(\theta) = 2$ iv) Ninguna de las anteriores

a.3) $\theta = (\forall x f(P(a, b) \wedge Q(x)))$

- i) es una fórmula básica ii) es un enunciado iii) es un término iv) Ninguna de las anteriores

a.4) $\theta = Q(g(a, b))$

- i) es un término de complejidad 1 ii) es una formula básica iii) $\text{Libres}(\theta) = \{a, b\}$ iv) Ninguna de las anteriores

a.5) $\theta = (\forall x ((\forall y P(x, y)) \rightarrow P(y, x)))$

- i) el alcance del segundo cuantificador universal es la fórmula $(P(x, y) \rightarrow P(y, x))$
ii) es una fórmula cerrada iii) $\text{comp}(\theta) = 3$ y $\text{Libres}(\theta) = \{y\}$ iv) Ninguna de las anteriores

b) Define recursivamente la función $\text{Libres}(\phi)$, siendo ϕ una fbf de la LPO. Luego calcula los elementos del conjunto $\text{Libres}(\phi)$ para la siguiente fórmula:

$$\phi = (\exists x ((\exists y (Q(x) \vee P(a, y))) \rightarrow P(y, x)))$$

Problema N°2:

Dados los siguientes enunciados en el universo de los números naturales:

- i) 2 es un número primo.
- ii) Existen números pares múltiplos de 5.
- iii) Todos los números impares distintos de 5 no son divisibles por 5.
- iv) La suma de dos números impares cualesquiera da un número par.
- v) Existe un único número impar que es factor de todo número natural.

Define adecuadamente un vocabulario de un lenguaje de primer orden que te permita escribir fórmulas para modelar las oraciones dadas. Luego especifica una interpretación para el vocabulario definido considerando como universo los números naturales y escribe en forma simbólica las oraciones. (Observación: NO USAR los siguientes predicados: “x es primo/no primo”, “x es par/impar”)

Problema N°3:

a) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L, donde $\text{Cons} = \{\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es una función unaria, $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un predicado de aridad 1.

Sea I la interpretación definida por el universo $U_I = \{0, 1, 2\}$, donde $f_I: U_I \rightarrow U_I$ es la función $f(0)=2, f(1)=1$ y $f(2)=0$; $P_I: U_I \rightarrow \{0, 1\}$, donde $P_I(0)$ y $P_I(1)$ son falsos y $P_I(2)$ es verdadero.

Analiza para cuáles enunciados la interpretación I es un modelo. Justifica para cada caso.

- a.1) $(\forall x (\exists y (P(f(x)) \rightarrow P(y))))$ a.2) $(\exists y (P(f(y)) \leftrightarrow P(f(f(y)))))$
a.3) $(\exists x (\forall y (P(f(x)) \vee P(y))))$ a.4) $(\forall x \neg P(f(x)))$

b) Considera el vocabulario de un lenguaje de primer orden L, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es una función binaria, $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un predicado binario, y considera los símbolos de variables x, y.

b.1) Da un ejemplo de un término básico y de una fórmula básica sobre L.

b.2) Para los siguientes enunciados: $E1 = (\forall x P(f(x, a), x))$, $E2 = (\forall x (\exists y P(f(x, y), a)))$, da un ejemplo de una interpretación I que sea modelo para ambos.

b.3) ¿Se puede afirmar que $E1 \models E2$? Justifica claramente.

Matemática Discreta – Segundo Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora – Regulares – 22/09/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:**

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
36 (6 c/u)	30 (6-12-6-6)	34 (8-8-8-10)	100

Problema N°1:

I) Decide si las siguientes afirmaciones son **verdaderas** o **falsas**. Justifica en cada caso.

a) Sea $G = \{e, a, b, c\}$ un grupo con neutro e y donde se verifica $x*x = e$ para todo elemento de G . Entonces cada elemento distinto del neutro tiene orden 2 y existen exactamente tres subgrupos de G .

b) En el grupo $(\mathbb{Z}_5, +)$ donde $+$ es la suma módulo 5, las ecuaciones $2 + x = 1$ y $x + 4 = 3$ tienen igual solución.

c) El conjunto de los enteros módulo 8, $\mathbb{Z}_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, con el producto de clases módulo 8 no constituye una estructura de grupo. Sin embargo, esta lci posee elemento neutro y tiene exactamente 4 elementos inversibles.

d) En el anillo $(\mathbb{Z}_{56}, +, \cdot)$, la ecuación $18 \cdot x = 1$ no tiene solución, y la ecuación $18 \cdot x = 6$ tiene solución única.

e) El conjunto de los divisores positivos de 8, $D_8 = \{1, 2, 4, 8\}$, con las operaciones mcm y mcd, constituye un álgebra de Boole.

f) Sea B un álgebra de Boole. Se puede afirmar que si $x + y = y$ entonces $x' + y = 1$.

Problema N°2:

a) ¿Es la operación " $*$ " definida en $\mathbb{Z}$ como $a * b = a + 2 \cdot b$ asociativa? ¿Tiene elemento neutro? Justifica las repuestas.

b) Sean $(A, *)$ y $(B, \circ)$ dos grupos. El producto cartesiano $A \times B$ es también un grupo con la operación $\bullet$ definida como:

$$\forall a_1, a_2 \in A, \forall b_1, b_2 \in B: (a_1, b_1) \bullet (a_2, b_2) = (a_1 * a_2, b_1 \circ b_2)$$

Considera el grupo $(\mathbb{Z}_2, +)$, donde $+$ es la suma módulo 2.

b1) Construye la tabla de $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ con la operación $\bullet$ definida anteriormente.

b2) Calcula neutro e inverso para cada elemento. ¿Es abeliano el grupo? ¿Es isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, +)$, donde $+$ es la suma módulo 4? Justifica tus respuestas.

(Considera: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$)

c) Sea $(G, \bullet)$ un grupo. Demuestra que $(a \bullet b)^{-1} = b^{-1} \bullet a^{-1}$ para todo $a, b \in G$.

d) Demuestra que en todo álgebra de Boole el complemento de cada elemento es único.

Problema N°3:

a) a1) ¿Es posible construir un grafo regular con 4 vértices y 10 aristas? Justifica claramente, y si es posible, realiza un dibujo.

a2) ¿Es posible construir un árbol de 8 nodos y de grados 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3? Si la respuesta es afirmativa, construye. Caso contrario, justifica.

b) Sea T un árbol dirigido donde los vértices internos tienen grados 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Determina el número de vértices, hojas y aristas del árbol.

c) Si T es un árbol dirigido de raíz v_0 , demuestra que T no tiene circuitos y que v_0 es única.

d) Dada la expresión aritmética en notación prefija $* + \text{div } 2 \ 5 \ 9 - 1 \ 4$, dibuja el árbol binario correspondiente y lista los nodos en postorden e inorden.

Matemática Discreta – Segundo Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora – Regulares – 05/09/16✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.**DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:****PROBLEMA N°:** **APELLIDO Y NOMBRE:**

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
36 (24-12)	39 (6-15-10-8)	25(15-10)	100

Problema N°1: I) En cada ítem puede haber una, varias o ninguna respuesta correcta. Copia en tu hoja de examen la grilla que aparece a continuación y **marca con una X todas las respuestas que sean correctas. NO respondas en el temario.**

Pregunta N°	a	b	c	d
1				
2				
3				
4				

1. Sea S un conjunto de fórmulas: $S = \{(\neg q \rightarrow p), (p \rightarrow \neg r), (q \rightarrow \neg s)\}$. Se verifica que:

- a) S es un conjunto de fórmulas satisfacible.
- b) Existe una fórmula de S que es equivalente a $(s \rightarrow \neg q)$.
- c) La fórmula $\neg(r \wedge s)$ es consecuencia lógica del conjunto S.
- d) $S \cup \{r\} \models \neg s$

2. La fórmula $((p \rightarrow q) \wedge (\neg p \vee (q \wedge r))) \rightarrow \neg q$ se simplifica como:

- a) p
- b) q
- c) $\neg q$
- d) $(\neg p \vee q)$

3. Dado el siguiente enunciado: “Los números naturales múltiplos de 10 son múltiplos de 2 o de 5”,

- a) Su expresión simbólica es: $\forall x ((x \in \mathbb{N} \wedge (x = 10.m, m \in \mathbb{N})) \rightarrow ((x = 2.n, n \in \mathbb{N}) \vee (x = 5.t, t \in \mathbb{N})))$
- b) Su expresión simbólica es: $\forall x (x \in \mathbb{N} \wedge ((x = 2.n, n \in \mathbb{N}) \vee (x = 5.t, t \in \mathbb{N}))) \rightarrow (x = 10.m, m \in \mathbb{N})$
- c) Su expresión recíproca es lógicamente equivalente a: “Los números naturales que son múltiplos de 2 y de 5 son múltiplos de 10”.
- d) Su contra recíproco es lógicamente equivalente a: “Los números naturales que no son múltiplos de 2 son múltiplos de 5 o no son múltiplos de 10”.

4. Sean los enteros $a = 44$, $b = -10$, $c = 8$. Entonces es cierto que:

- a) $\text{mcd}(a, \text{mcd}(b, c)) = \text{mcd}(\text{mcd}(a, b), c)$.
- b) usando el algoritmo de la división, se obtiene que el resto de la división entera entre $(-a)$ y $(-b)$ es $r = 6$.
- c) $\text{mcm}(a, b) = 440$
- d) la ecuación diofántica $a x + b y = c$ tiene infinitas soluciones enteras.

II) Usando una prueba formal, demuestra la validez del siguiente razonamiento:

“Si 6 es par, entonces 2 no divide a 7. 5 no es primo o 2 divide a 7. Pero 5 es primo, por lo tanto 6 es impar”.

Problema N°2:

a) Da claramente la justificación del ítem 4 del problema 1 I).

b) Analiza si la ecuación lineal en congruencia $6x \equiv 9 \pmod{45}$ tiene soluciones enteras en $\mathbb{Z}_{45}$ planteando una ecuación diofántica y resolviendo todos los pasos necesarios para determinarla/s, si existen.

c) Demuestra, usando inducción matemática, que 3 divide a la expresión $n^3 - n$ para todo n natural.

d) Sea $p \in \mathbb{Z}^+$, p primo. Si a, b son enteros y p divide al producto a.b, entonces $p|a$ o $p|b$.

Problema N°3:

a) Dada la siguiente sucesión entera: 3, 4, 6, 10, 18, 34, 66, ...

- a1) Encuentra una expresión recursiva con condición/es inicial/es que permita definirla.
- a2) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia planteada en a1).

b) Resuelve la relación de recurrencia: $a_{n+1} = -a_n + 2a_{n-1}$, $n \geq 1$, con condiciones iniciales $a_0 = 1$, $a_1 = 4$.

Matemática Discreta – Examen Final PROMOCIONADOS – 28/07/2016

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1:45 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	Total
33(25-8)	32(16-8-8)	35(24-11)	100

Problema N°1:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un LPO con:

Cons = {a, b, c} donde a, b y c son símbolos de constante,

Func = {f, g} donde f es un símbolo de función unaria y g binaria,

Pred = {P, Q} donde P es un símbolo de predicado unario y Q es un símbolo de predicado binario.

a) Decide si las expresiones siguientes son **términos, fórmulas o ninguno de ellos (marcando una cruz)**, en el lenguaje dado. En caso de haber obtenido **términos o fórmulas** expresa el grado de complejidad de cada uno. En caso de haber obtenido fórmulas, indica cuál(es) son **variables libres (si existen)**. En caso de haber obtenido una expresión que no es ni término ni fórmula justifica porque no lo es.

Expresión	Término	Complejidad Término	Fórmula	Complejidad Fórmula	Variables Libres	Ni término ni fórmula
i) $g(P(x), g(b, a))$						
ii) $(Q(f(a), g(b, a)) \wedge P(c))$						
iii) $((\forall x (P(f(a)) \wedge Q(x, c))) \vee \neg Q(c, x))$						
iv) $(\exists x (\forall y ((x \rightarrow y) \wedge x)))$						
v) $(\exists y (Q(f(y), b) \rightarrow (\forall z P(g(y, z))))$						

b) Calcula recursivamente el conjunto Libres(ϕ) si $\phi = (\forall x ((\exists y P(g(y, x))) \wedge (\forall y (Q(a, y) \rightarrow P(f(x))))))$.

Problema N°2:

a) Recuerda la definición de grupo: *Un conjunto G no vacío sobre el cual está definida una ley de composición interna “*” es un grupo si la lci cumple los siguientes axiomas: asociatividad, existencia de elemento neutro y existencia de inverso respecto de la operación * para cada elemento de G.*

Define adecuadamente un vocabulario de un LPO que permita escribir los axiomas que definen la estructura de grupo. Luego interpreta los símbolos y expresa los axiomas mediante fórmulas en el lenguaje definido.

b) Explica cuando una fórmula de la LPO es satisfacible y cuando es válida o tautológica. ¿Se puede afirmar que la fórmula α es válida, siendo $\alpha = ((\forall x Q(x)) \rightarrow (Q(b) \vee \neg P(a)))$?

c) Sean P y Q símbolos de predicado unario y binario respectivamente de un LPO. Selecciona aquellas fórmulas que expresen la negación del enunciado $\exists x (P(x) \wedge (\forall y Q(x, y)))$, justificando tu respuesta:

i) $\forall x ((\forall y Q(x, y)) \rightarrow \neg P(x))$

ii) $\forall x (P(x) \rightarrow (\exists y Q(x, y)))$

iii) $\forall x \exists y (P(x) \rightarrow \neg Q(x, y))$

iv) $\exists y \forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x, y))$

Problema N°3:

a) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde Cons = {a, j, l}, Func = $\emptyset$, Pred = {P, A, G, E}, donde P, A, G son predicados unarios y E un predicado binario.

Trabajando en el universo de las personas, y considerando la interpretación I definida por: $a_1 = \text{Ana}$, $j_1 = \text{Juan}$, $l_1 = \text{Luis}$, $P_1(x)$: “x es profesor”, $A_1(x)$: “x es alumno”, $G_1(x)$: “x va al gimnasio”, $E_1(x, y)$: “x tiene más éxito que y”, formaliza las siguientes oraciones como fórmulas de LPO:

a1) Ana y Luis son profesores, pero Ana va al gimnasio y Luis no.

a2) Juan es alumno y no va al gimnasio pero tiene más éxito que algunos profesores.

a3) Existe un profesor que tiene más éxito que cualquier alumno.

a4) Cualquier persona tiene más éxito que otra si y sólo si, la primera va al gimnasio y la otra no.

a5) Todos los profesores que van al gimnasio tienen más éxito que algún alumno que no vaya.

a6) No todos los individuos son alumnos.

b) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden. Cons = $\emptyset$; Func = {g} donde g es un símbolo de función binario, Pred = {P} donde P es un símbolo de predicado binario. Considera la interpretación I que tiene como universo al conjunto de los números naturales, $g_1(x, y) = \text{mcm}(x, y)$; $P_1(x, y)$: “x = y” y los siguientes enunciados: $\alpha = \forall x \exists y P(g(x, y), x)$; $\beta = \exists y \forall x P(g(x, y), x)$

b1) Interpreta los enunciados y decide si la interpretación I es un modelo para cada fórmula.

b2) ¿Se puede afirmar que la fórmula β es consecuencia lógica de α ? Justifica claramente tu respuesta.

Matemática Discreta – Examen Final – 28/07/16

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 horas.

1	2	3	4	Total
27(7-12-8)	28(6-6-8-8)	25(7-6-12)	20(5-15)	100

Problema N°1:

a) Usa el teorema de la deducción para demostrar que $(p \rightarrow q) \models ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge r)))$.

b) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, j, l\}$, $\text{Func} = \emptyset$, $\text{Pred} = \{P, A, G, E\}$, donde P, A, G son predicados unarios y E un predicado binario.

Trabajando en el universo de las personas, y considerando la interpretación I definida por: $a_i = \text{Ana}$, $j_i = \text{Juan}$, $l_i = \text{Luis}$, $P_i(x)$: “ x es profesor”, $A_i(x)$: “ x es alumno”, $G_i(x)$: “ x va al gimnasio”, $E_i(x, y)$: “ x tiene más éxito que y ”, formaliza las siguientes oraciones como fórmulas de LPO:

b1) Ana y Luis son profesores, pero Ana va al gimnasio y Luis no.

b2) Juan es alumno y no va al gimnasio pero tiene más éxito que algunos profesores.

b3) Existe un profesor que tiene más éxito que cualquier alumno.

b4) Cualquier persona tiene más éxito que otra si y sólo si, la primera va al gimnasio y la otra no.

c) Sean P y Q símbolos de predicado unario y binario respectivamente de un LPO. Selecciona aquellas fórmulas que expresen la negación del enunciado $\exists x (P(x) \wedge (\forall y Q(x, y)))$, justificando tu respuesta:

c1) $\forall x ((\forall y Q(x, y)) \rightarrow \neg P(x))$

c2) $\forall x (P(x) \rightarrow (\exists y Q(x, y)))$

c3) $\forall x \exists y (P(x) \rightarrow \neg Q(x, y))$

c4) $\exists y \forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x, y))$

Problema N°2:

a) a1) Sabemos que si $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b > 0$ entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$, únicos, tales que $a = bq + r$ con $0 \leq r < b$, por el algoritmo de la división. Dados $(-a)$ y $(-b)$, ¿cuáles son el cociente y el resto únicos que satisfacen el algoritmo de la división?

a2) Muestra cuáles son los enteros únicos q, r al aplicar el algoritmo de la división cuando $a = -42$ y $b = 5$.

b) Demuestra que siendo a, b, c, d enteros y n entero positivo, si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$ entonces

c) $\equiv (b + d) \pmod{n}$.

c) Demuestra, usando inducción matemática, que para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ el número natural $(5n^2 + n)$ es divisible por 2.

d) Encuentra todos los puntos con coordenadas enteras que pertenecen a la recta de ecuación $5x - 42y = 3$, e indica, si existen, aquellos que se encuentran en el 1er cuadrante.

Problema N°3:

a) Resuelve la siguiente relación de recurrencia: $a_{n+1} = a_n + 3n$, $n \geq 1$, con condición inicial $a_1 = 3$.

b) Sea $(B, +, *, 0, 1)$ un álgebra de Boole. Demuestra que para cada $x, y, z \in B$: si $x+y = x+z$ y además $x'+y = x'+z$ entonces $y = z$.

c) Sea $(\mathbb{Z}_{42}, +, *)$ el anillo de los enteros módulo 42. Indica si cada ítem es Verdadero o Falso, justificando la respuesta:

c1) la lci $*$ es conmutativa y la ecuación $3*x = 1$ tienen solución única.

c2) la ecuación $14 + x = 0$ tiene solución única, y existen por lo menos 3 elementos inversibles.

c3) $0 * x = 0$ para cada $x \in \mathbb{Z}_{42}$ y existen elementos $a \in \mathbb{Z}_{42}$, $b \in \mathbb{Z}_{42}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$ que cumplen $a * b = 0$.

c4) $\mathbb{Z}_{42}$ es un anillo unitario y 21 es un elemento idempotente respecto de la operación $*$.

Problema N°4:

a) Sea $T = (V, A, \varphi)$ un árbol con raíz. “ i ” es el número de vértices internos y “ h ” es el número de hojas. Todos los vértices internos tienen grado positivo m . Demuestra o justifica que: $h = (m - 1)i + 1$.

b) Justifica si las siguientes proposiciones son **verdaderas o falsas**:

b1) El árbol binario de la expresión aritmética $4 * (8 - 2) \text{ div } 5 + 3$ tiene altura 4 y la lectura en preorden de los nodos es $+$, div , $*$, 4 , $-$, 8 , 2 , 5 , 3

b2) Todo grafo completo de n nodos posee un circuito euleriano.

b3) Los árboles dirigidos tienen una única raíz.

b4) Existen árboles con raíz con 3 vértices de grado 1, 4 de grado 2, 3 de grado 3 y los restantes de grado 1.

b5) Es posible construir un árbol binario de altura 9, con 1023 nodos y donde el recorrido de sus nodos en inorden como árbol con raíz **no** es el mismo que su recorrido en inorden como árbol binario.

Matemática Discreta – Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora – 25/07/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:** **COMISIÓN :** B- E- F- Regular

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
48(6c/u)	28(20-8)	24	100

Problema N°1:

Para cada ítem **puede haber más de una opción correcta**. Copia en tu hoja de examen la grilla que aparece a continuación y **marca con una X todas las respuestas que sean correctas. NO respondas en el temario.**

Ítem	i	ii	iii	iv
1				
2				
.....				

1. En la LPC son fórmulas bien formadas:

- i) $((p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \rightarrow q)$ ii) $((p \vee q) \vee r) \wedge q$ iii) $\neg((p \leftrightarrow q) \vee r)$ iv) $(\neg p)$

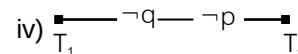
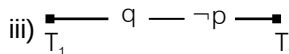
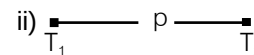
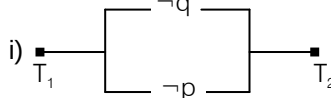
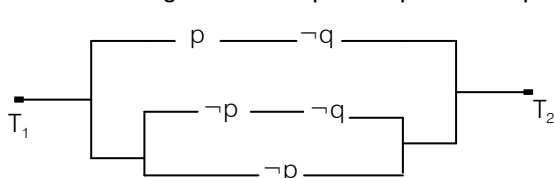
2. Si θ es una fórmula de la LPC que modela la proposición “Si el consumo de gas no baja, el próximo año habrá nuevos aumentos de gas. El próximo año habrá nuevos aumentos de gas”; y ϕ una fórmula que modela la oración “Si el próximo año no hay nuevos aumentos de gas, el consumo de gas bajará”, se cumple que:

- i) θ y ϕ son fórmulas equivalentes ii) ϕ es condición suficiente para θ
 iii) ϕ es condición necesaria para θ iv) θ es condición suficiente para ϕ

3. Sean $S = \{(p \rightarrow q), (q \rightarrow \neg r), r\}$ y $\theta = \neg p$ luego:

- i) $S \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible ii) $\neg\theta$ es insatisfacible iii) θ es una tautología iv) $S \models \theta$

4. El circuito lógico de la izquierda puede simplificarse como:



5. Sean las siguientes fbfs de la LPC, $p_1: (p \rightarrow q)$, $p_2: (\neg p \rightarrow r)$, $p_3: \neg q$. Selecciona aquellos razonamientos válidos:

- i) $(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \rightarrow r$ ii) $(p_1 \wedge p_3) \rightarrow (p_2 \rightarrow r)$ iii) $(p_1 \wedge p_3) \rightarrow p$ iv) $p_3 \rightarrow (p_2 \rightarrow (p_1 \rightarrow r))$

6. Sea $a = 12n$, $b = 18n$, $c = 6n$ donde $n \in \mathbb{Z}^+$. Se puede afirmar que:

- i) la ecuación diofántica $ax + by = c$ tiene solución. ii) $a \equiv b \pmod{c}$
 iii) Si m es múltiplo de a y de b , $36n \mid m$ iv) Si n es primo, $\text{mcd}(a, b) = 6$.

7. Sabiendo que el resto de la división de un entero a por 9 es 6 podemos afirmar que:

- i) $a \equiv 0 \pmod{3}$ ii) $-2a \equiv 3 \pmod{9}$ iii) $\text{mcd}(a - 15, 9) = 9$ iv) $\text{mcd}(a, 9) = 1$

8. Dada la sucesión: 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, ... podemos afirmar que:

- i) Una relación de recurrencia lineal, con coeficientes constantes, homogénea y de segundo orden, con condiciones iniciales que permite generarla es $a_n = a_{n-2} \forall n \geq 2, a_0 = 2, a_1 = 5$.
 ii) Una relación de recurrencia lineal, con coeficientes constantes, no homogénea y de primer orden, con condición inicial que permite generarla es $a_n = a_{n-1} + 3(-1)^n \forall n \geq 2, a_1 = 2$.
 iii) Una fórmula explícita para cada término a_n es: $a_n = 2 + 3n, \forall n \geq 0$.
 iv) Una fórmula explícita para cada término a_n es: $a_n = \frac{7}{2} - \frac{3}{2}(-1)^n, \forall n \geq 0$.

Problema N°2:

a) Considerando los conjuntos $\mathbb{Z}_n$ tal que $1 \leq n \leq 12$, determina, justificando muy claramente, para que valores de “ n ” la ecuación lineal en congruencias $36x \equiv 12$:

- i) Tiene solución única.
 ii) Tiene exactamente 3 soluciones enteras (Luego halla las soluciones resolviendo la ecuación diofántica asociada)
 iii) Tiene más de 3 soluciones enteras.
 iv) No tiene soluciones enteras.

b) Dados los enteros a, b, c, d , siendo a y b no nulos, demuestra que si $a \mid c$ y $b \mid d$, entonces $a.b \mid c.d$

Problema N°3:

Un cultivo de laboratorio es monitoreado cada un minuto. En cada observación se detecta que la colonia de bacilos se incrementa en una cantidad equivalente al doble de la que había 2 minutos antes. Plantea una expresión recursiva que modele este comportamiento y luego calcula la cantidad de bacterias que tendrá la colonia al cabo de media hora de iniciado el experimento, sabiendo que al iniciar el experimento existían 3 bacterias y que se contaron 4 bacterias en la observación realizada una vez que transcurrió el primer minuto.

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora – 25/07/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:** **COMISIÓN :** B- E- F- Regular

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
36(6c/u)	26(12-8-6)	38(6-7-8-7-10)	100

Problema N°1:

Para cada ítem **puede haber más de una opción correcta**. Copia en tu hoja de examen la grilla que aparece a continuación y **marca con una X todas las respuestas que sean correctas. NO respondas en el temario.**

Ítem	i	ii	iii	iv
1				
2				
.....				

1. La operación binaria $a * b = a + 4b$, definida en $\mathbb{Z}$:

i) es asociativa ii) tiene elemento neutro iii) es conmutativa iv) tiene algún elemento idempotente

2. Se puede afirmar que:

i) todo grupo tiene un único elemento neutro.
 ii) cada grupo posee por lo menos dos subgrupos.
 iii) los órdenes de los elementos de $(\mathbb{Z}_6, +)$, donde $+$ es la suma mod 6, son 1, 6, 3, 2, 3, 6 respectivamente.
 iv) en $(\mathbb{Z}_6, +)$, la ecuación $(-2) + x = 5$ admite como solución $x = -5$.

3. Sea $A = \{x, y, z, w\}$ con las leyes de composición interna definidas por las siguientes tablas.

$*$	x	y	z	w
x	z	w	x	y
y	w	x	y	z
z	x	y	z	w
w	y	z	w	x

$\circ$	x	y	z	w
x	x	y	z	w
y	y	z	x	w
z	z	w	y	x
w	w	x	z	y

Se puede afirmar que:

i) $y^{-1} * (z \circ w) = y$ ii) $*$ tiene elemento neutro iii) $(A, \circ)$ es un grupo iv) $(A, *)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, +)$

4. Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un Álgebra de Boole. Sean $x, y \in B$, luego:

i) $x' \cdot (x + 1) + x = 0'$ ii) $(x' \cdot y)' = x \cdot y'$ iii) $x + (0' \cdot y) = x \cdot y + x + y$ iv) $x + y' \cdot x \cdot 1 = x + 1'$

5. Es posible construir un grafo regular de 10 aristas con:

i) un vértice de grado 20 ii) dos de grado 4 y dos de grado 6 iii) 4 vértices de grado 5 iv) 6 nodos

6. Un árbol binario de altura 6 tiene:

i) como mínimo 6 aristas ii) como máximo 128 nodos
 iii) como máximo 63 nodos internos iv) como mínimo 6 nodos de grado positivo 1

Problema N°2:

a) Sea $(\mathbb{Z}_8, +, *)$ el anillo de los enteros módulo 8.

i) Da la lista de subgrupos de $(\mathbb{Z}_8, +)$.

ii) Indica si el anillo tiene divisores propios del 0. Si tu respuesta es afirmativa, da un par de elementos que cumplan la condición.

iii) Decide qué elementos tienen inverso multiplicativo justificando tu respuesta.

iv) Analiza justificadamente si la ecuación $3^*x \equiv 5$ tiene una, infinitas o ninguna solución en $\mathbb{Z}_8$.

b) Sea $B = \{0, a, b, 1\}$. Describe mediante tablas las operaciones “+” y “.” que convierten a $(B, +, \cdot, 0, 1)$ en un álgebra booleana.

c) Demuestra en todo grupo G se cumple que $(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$, $\forall x, y \in G$.

Problema N°3:

a) Demuestra que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.

b) Sea V el conjunto de divisores positivos de 30, denotado por D_{30} . Traza el digrafo cuyos nodos son los elementos de V y donde existe un arco con origen en un nodo “a” y extremo final en “b” cuando “a” es el complemento de “b”. Decide, justificando claramente, si el digrafo es reflexivo, simétrico o transitivo.

c) Responde a las siguientes preguntas justificando claramente tu respuesta:

¿Existe un árbol con raíz de siete vértices, con cinco vértices de grado 1 y dos de grado 2? ¿Y con siete vértices de grados 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3? En los casos que sea posible, dibuja un posible árbol.

d) Construye el árbol binario de la expresión aritmética $(a - b) / ((c * d) + e)$ y realiza el recorrido de los nodos en postorden.

e) Dada la siguiente lista de números: 10, 14, 4, 13, 1, 7, 8, 11, 16, 5, 20

Construye un árbol binario de altura 3 con nodo raíz 10, que contenga sólo los elementos de la lista dada, donde el mayor elemento de la lista se encuentre en el nivel 2 y el menor en el nivel 3, y de manera tal que al recorrer el árbol en inorden se obtengan los elementos de la lista ordenados descendientemente.

Matemática Discreta – Examen Final PROMOCIONADOS – 07/07/2016

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1:45 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	Total
31(8-8-7-8)	40(20 -20)	29(8- 21)	100

Problema N°1:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L donde, $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ f tiene aridad 2 y g tiene aridad 1 y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ ambos símbolos de predicados de aridad 2.

a) Aplica paso a paso la definición **recursiva de complejidad de un término** para calcular la complejidad del término $f(f(x, a), f(g(x), g(b)))$.

b) Dada la fórmula $\theta = ((\exists y (\forall x (P(x, a) \rightarrow Q(x, y)) \wedge \neg Q(x, y)))$, calcula **recursivamente el conjunto de variables libres**, es decir $\text{Libres}(\theta)$.

c) Define fórmula abierta y fórmula básica en LPO. ¿Es cierto que toda fórmula sin variables libres es una fórmula básica? ¿Es posible interpretar una fórmula básica? Justifica cada respuesta.

d) Considera la siguiente interpretación para los símbolos de L : el universo es $U = \mathbb{Z}$; las constantes $a = 0$; $b = 1$; las funciones $f(x, y) = x - y$; $g(x) = x^2$; y los símbolos de predicados $P(x, y) = "x \text{ es menor que } y"$; $Q(x, y) = "x \text{ divide a } y"$ si $x \neq 0$ y $Q(0, y) = 0$. Determina si I es un modelo para cada una de las siguientes fórmulas:

d1) $(\forall x P(f(a, x), a))$

d2) $(P(a, g(a)) \rightarrow \neg Q(b, a))$

d3) $(\exists x (Q(x, b) \wedge \neg P(x, b)))$

d4) $(\forall x (\forall y (P(x, y) \rightarrow P(g(x), g(y))))$

Problema N°2:

a) Dado el enunciado:

E = "Sean m y n dos números naturales. Si m divide a n y m divide a $n+2$, entonces $m=1$ o $m=2$ ".

a1) Define un lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que al interpretarlo permita obtener la fórmula o el enunciado dado.

a2) Con el vocabulario definido en (a1), escribe la fórmula cerrada E .

a3) Sin cambiar los cuantificadores, escribe otra fórmula equivalente a la dada en a2).

a4) Da una interpretación I que sea un modelo para la fórmula obtenida en a2).

a5) Da una Interpretación J que no sea modelo para la fórmula obtenida en a2).

b) Mediante fórmulas de un lenguaje de primer orden L , expresa estos enunciados y explicita los elementos del vocabulario de L :

b1) Cada persona saluda a alguien.

b2) Alguien saluda a todos.

b3) María saluda exactamente a dos personas.

b4) No es cierto que exista alguna persona que sea saludada por todos.

Problema N°3:

a) Dado el conjunto de fórmulas $S = \{(\exists x (Q(f(a), x) \vee P(x))); \neg P(a); (\forall y Q(y, a))\}$ y la fórmula $\theta = \exists x (P(x) \rightarrow Q(x, x))$, analiza si θ es una consecuencia lógica del conjunto S . Justifica tu respuesta.

¿Es cierto que $S \cup \{\neg \theta\}$ es insatisfacible? Justifica claramente.

b) Sea un lenguaje de primer orden definido por los conjuntos, $\text{Cons} = \{a, b, c, d, e\}$, $\text{Func} = \{g, h\}$ donde g y h tienen aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$, siendo P un símbolo de predicado binario. Propone una interpretación para el vocabulario dado, donde el predicado P sea el de igualdad, de manera tal que permita escribir los enunciados dados a continuación:

Observación: Recuerda la relación de congruencia en $\mathbb{Z}$, donde decimos que "**el entero x es congruente con el entero y módulo n** ", siendo n entero positivo, si **$(x \bmod n) = (y \bmod n)$** .

b1) La relación de congruencia módulo 2 es transitiva.

b2) Todo par de números enteros son congruentes módulo 2 si y sólo si 2 divide a la diferencia entre ambos.

b3) Para dos enteros cualesquiera que son congruentes módulo 2, sus opuestos también lo son.

b4) Para cualesquiera enteros x, y que son congruentes módulo 2 se cumple que a es congruente con b módulo m , siendo m cualquier divisor positivo de 2.

b5) Existe por lo menos un entero impar que es congruente con 5 módulo 2.

b6) 5 es congruente con -1 módulo 2.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2:45 horas.

1	2	3	4	Total
25(18-7)	26 (7-6-6-7)	19 (7-6-6)	30 (9-7-7-7)	100

Problema N°1:

a) Sea un lenguaje de primer orden definido por los conjuntos, $\text{Cons} = \{a, b, c, d, e\}$, $\text{Func} = \{g, h\}$ donde g y h tienen aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$, siendo P un símbolo de predicado binario. Propone una interpretación para el vocabulario dado, donde el predicado P sea el de igualdad, de manera tal que permita escribir los enunciados dados a continuación:

Observación: Recuerda la relación de congruencia en $\mathbb{Z}$, donde decimos que “**el entero x es congruente con el entero y módulo n** ”, siendo n entero positivo, si **$(x \bmod n) = (y \bmod n)$** .

- b1) Todo par de números enteros son congruentes módulo 2 si y sólo si 2 divide a la diferencia entre ambos.
- b2) Para dos enteros cualesquiera que son congruentes módulo 2, sus opuestos también lo son.
- b3) Para cualesquiera enteros a, b que son congruentes módulo 2 se cumple que a es congruente con b módulo m , siendo m cualquier divisor positivo de 2.
- b4) Existe por lo menos un entero impar que es congruente con 5 módulo 2.
- b5) 5 es congruente con -1 módulo 2.

b) Aplica el teorema de la deducción para reescribir el siguiente razonamiento de manera equivalente. Luego usa una prueba formal para probar la validez del mismo: $((\neg p \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow t)) \Rightarrow (s \vee t)$

Problema N°2:

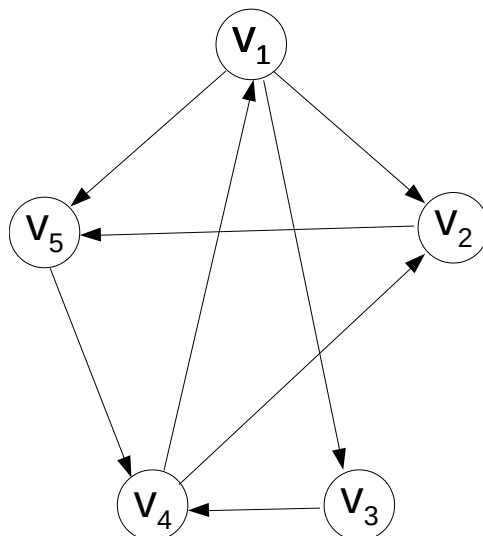
- a) Sean a, b, c enteros, $a \neq 0$. Demuestra que si $a \mid b \wedge a \mid c$ entonces $a \mid x b + y c$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, es decir el entero a divide a toda combinación lineal entera de b y c .
- b) ¿Para qué valores de $c \in \mathbb{N}$ la ecuación diofántica $13x + cy = 1$ no tiene solución? Justifica tu respuesta.
- c) Hallar $n \in \mathbb{N}$ sabiendo que $\text{mcd}(n, 42) = 1$ y $\text{mcm}(n, 14) = 770$. Justifica tu respuesta.
- d) Resuelve la relación de recurrencia: $a_n = -a_{n-1} + 6a_{n-2}$ donde $n \geq 2$ y $a_0 = 5, a_1 = 0$.

Problema N°3:

- a) Determina si cada ítem es verdadero o falso, justificando tu respuesta:
 - i) En $\mathbb{Z}$, $a \bullet b = (a.b)/2$ es una lci asociativa y conmutativa.
 - ii) Se $\text{En } A = \{1, 5, 7, 11\}$ la operación $a \otimes b = (a.b) \bmod 12$, donde $.$ es el producto usual, es una lci con elemento neutro, y donde el inverso de cada elemento es el propio elemento.
 - iii) En $\mathbb{Z}$, la lci definida por $a \blacklozenge b = a + b - 4$ es asociativa, tiene elemento neutro y un único elemento idempotente.
- b) ¿Es posible resolver la siguiente ecuación $7 + (-17) = x \cdot 12$ en el anillo $(\mathbb{Z}_{28}, +, \cdot)$? Justifica tu respuesta.
- c) Demuestra que un álgebra booleana B se cumple la ley de idempotencia: $\forall x \in B, x x = x$.

Problema N°4:

- a) i) ¿Cuántas aristas tiene un grafo completo de n vértices (K_n)?
 - ii) Teniendo en cuenta que las aristas de K_n pueden contarse tomando un vértice (v_1) y contando todas las aristas que inciden en él ($n-1$ aristas), luego tomando otro vértice (v_2) y contando todas las aristas que inciden en él menos la que ya habíamos contado ($n-2$ aristas), luego tomando otro vértice (v_3) y contando todas las aristas que inciden en él menos las que ya habíamos contado ($n-3$ aristas) y así sucesivamente hasta que quede una sola arista por contar, la cantidad de aristas será $(n-1) + (n-2) + (n-3) + \dots + 2 + 1 = 1 + 2 + \dots + (n-3) + (n-2) + (n-1)$. Prueba, utilizando **inducción matemática** que $1 + 2 + \dots + (n-3) + (n-2) + (n-1)$ es igual a la expresión que das en i).
- b) Sea D el dígrafo representado en la gráfica de la derecha. Obtiene su matriz de adyacencia y determina cuántos caminos de longitud 2 hay de v_1 a v_3 , y si el dígrafo es reflexivo, simétrico, transitivo y antisimétrico. Justifica tus respuestas.
- c) Demuestra que en todo árbol dirigido cada vértice $v \in V$ que no es raíz del árbol tiene grado negativo 1.
- d) Para la expresión aritmética: $a * b / c + (d - e) * f$ construye el árbol binario correspondiente y obtiene la representación postfija de la misma.



Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 27/06/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : B- E- F- Regular
---------------------	---------------------------	------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
32(20-12)	28(12-6-10)	40(10 c/u)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**. No respondas en el temario.

Realiza en tu hoja de examen una tabla como la siguiente con sólo las 3 primeras columnas y responde la respuesta correcta allí.

N°	V	F	Enunciado
1			En el conjunto de los enteros se define la siguiente lci: $a \otimes b = a + 2.b$. Luego $\otimes$ no es asociativa y tiene elemento neutro $e = 0$.
2			Sea $A = \{-1, 0, 1\}$ con la operación $*$ definida por $a * b = a^2 . b$ (donde $.$ es el producto usual de $\mathbb{Z}$). Luego $*$ no es conmutativa y tiene elementos idempotentes.
3			En el grupo $(\mathbb{Z}_7 - \{0\}, *)$ siendo $*$ el producto módulo 7, el inverso de 5 es 3 y el orden del elemento 5 es 6.
4			En el grupo $(\mathbb{Z}_9, +)$ donde $+$ es la suma módulo 9, todos los subgrupos de tamaño 3 son $\{0,1, 8\}$, $\{0, 2, 7\}$ y $\{0, 4, 5\}$.
5			El anillo $(\mathbb{Z}_{14}, +, *)$ posee divisores propios del cero y tiene exactamente 6 elementos inversibles.
6			Sea $(B, +, ., 0, 1)$ un álgebra de Boole. Para cada $x, y \in B$ se cumple que $x.(x' + y)' = (x + y'.x).y$
7			En el álgebra de Boole de los divisores positivos de 42 se cumple que $((3 + 7').6 + 14) = 42$.
8			El digrafo D representado por la matriz, dada por filas, $M(D) = (1 \ 0 \ 1; \ 0 \ 1 \ 1; \ 0 \ 0 \ 1)$, es reflexivo, antisimétrico y transitivo
9			Sea la matriz de adyacencia de un grafo G, dada por filas, $M(G) = (1 \ 1 \ 1 \ 1; \ 1 \ 0 \ 1 \ 0; \ 1 \ 1 \ 0 \ 1; \ 1 \ 0 \ 1 \ 0)$. Entonces G posee dos vértices de grado 2, uno de grado 3 y uno de grado 4.
10			El árbol binario $(z(x(a, \lambda), y(b(c, y), \lambda)))$ tiene altura 4 y su recorrido en inorden es a, x, z, c, b, y, y.

b) Justifica los ítems 1, 5, 6, 8.

Problema N°2:

a) Considera la lci $\bullet$ definida en $\mathbb{Z}_4$ por **$a \bullet b = (a + b + 2) \bmod 4$** . Se sabe que esta lci es asociativa.

a1) Construye la tabla de la lci definida en (a) y muestra que $(\mathbb{Z}_4, \bullet)$ constituye un grupo abeliano.

a2) Determina todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}_4, \bullet)$.

a3) Analiza si es posible establecer un isomorfismo entre $(\mathbb{Z}_4, \bullet)$ y el grupo $(\mathbb{Z}_4, +)$, siendo $+$ la suma módulo 4; y en caso afirmativo, especifícalo.

b) Demuestra que en todo grupo $(G, *)$ el inverso de cada elemento es único.

c) ¿Es posible resolver la siguiente ecuación **$23 \cdot x = 8 + 27$** en el anillo $(\mathbb{Z}_{30}, +, .)$? Justifica claramente y si la respuesta es afirmativa, calcula el valor de x.

Problema N°3:

a) Sea T un árbol dirigido de raíz v_0 . Demuestra que T no puede tener circuitos y que v_0 es única.

b) ¿Es posible construir un grafo completo con 66 aristas? Justifica.

c) Si T es un árbol con raíz de 22 hojas con todos los vértices internos de grado 4. ¿Cuántas aristas tiene T? ¿Cuántos vértices de grado negativo igual a 1 tiene T?

d) Dada la siguiente expresión aritmética: **$3 - (7 * 2 \bmod (4 - 1)) \div 10$** , construye el árbol binario etiquetado que la representa y lista los nodos del árbol en preorden y postorden.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 23/05/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISIÓN : B- E- F- Regular
---------------------	---------------------------	------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
36(24-12)	36(12-10-8-6)	28(15-13)	100

Problema N°1:

a) Para cada ítem **puede haber más de una opción correcta**. En tu hoja de exámenes, transcribe y completa una tabla como la siguiente, **indicando con una cruz todas las respuestas que sean correctas. NO respondas en el temario.**

Ítem	i	ii	iii	iv
1				
2				
.....				

1- Dado el conjunto de fórmulas $S = \{((p \wedge q) \rightarrow \neg p), p, (\neg q \rightarrow p)\}$ decide cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- i) La fórmula $\alpha = \neg(p \rightarrow q)$ y el conjunto S tienen los mismos modelos
- ii) La interpretación $I = \{p, q\}$ es modelo para S
- iii) S es insatisfacible
- iv) $(p \rightarrow \neg q)$ es consecuencia lógica de S

2- Si el conjunto adecuado de conectivos es $\{\neg, \vee\}$, entonces la fórmula $((\neg q \rightarrow p) \wedge \neg q)$ se puede escribir como:

- i) $\neg q$
- ii) $\neg(\neg p \vee \neg q)$
- iii) $\neg(\neg p \vee q)$
- iv) $\neg(p \vee \neg q)$

3- Sea S un conjunto de fórmulas, y θ, β fórmulas de la LPC. Si $(\theta \rightarrow \beta)$ es consecuencia lógica de S entonces:

- i) θ es consecuencia lógica de $S \cup \{\beta\}$
- ii) $S \cup \{\theta, \neg\beta\}$ es insatisfacible
- iii) $\neg\theta$ es consecuencia lógica de $S \cup \{\neg\beta\}$
- iv) $(\neg\beta \rightarrow \theta)$ es consecuencia lógica de S

4- Sean U el universo de los números enteros y los predicados $P(x) = "x \leq -4"$, y $Q(x) = "|x| < 1"$. Entonces una afirmación correcta es:

- i) $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- ii) $\forall x \neg Q(x)$
- iii) $\exists x (P(x) \leftrightarrow Q(x))$
- iv) $\exists x (\neg P(x) \wedge Q(x))$

5- Selecciona aquellas afirmaciones falsas:

- i) Toda implicación lógica es satisfacible.
- ii) Una fórmula lógicamente equivalente a $((\theta \wedge \neg\beta) \vee (\neg\theta \wedge \beta))$ es $\neg(\theta \leftrightarrow \beta)$
- iii) 743 es un número primo y $n^2(n+2)$ es una expresión par para todo n natural.
- iv) Si el resto de la división entera de un entero "x" por 6 es 3, entonces el entero $5x^2 - 12$ es congruente con 3 módulo 6.

6- Sean a, b enteros no nulos. Si a y b son coprimos, entonces es correcto afirmar que:

- i) $\text{mcm}(a, b) = a.b$
- ii) $a + b$ es compuesto
- iii) $a.b$ es compuesto
- iv) la ecuación $ax+by=c$ tiene soluciones enteras para cualquier c entero

b) Usando una prueba formal, demuestra la validez del siguiente razonamiento:

- $p_1: (\neg\phi \rightarrow \theta)$
- $p_2: (\neg\theta \vee \rho)$
- $p_3: (\neg\phi \rightarrow \neg\rho)$
- C: ϕ

Problema N°2:

a) Dados a, b, c, e, f enteros no nulos y n entero positivo. Justifica claramente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- a1) Si $d = \text{mcd}(a, b)$, $a = d.e$ y $b = d.f$ entonces $\text{mcm}(a, b) = d. |e.f|$
- a2) Si $a.b \equiv a.c \pmod{n}$ entonces $b \equiv c \pmod{n}$.

b) Demuestra usando inducción matemática que para todo $n \in \mathbf{N}_0$, $3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$.

c) c1) Calcula el $\text{mcd}(148, -52)$ y exprésalo como combinación lineal de los enteros dados.

c2) Utiliza lo desarrollado en (c1) para analizar si la ecuación en congruencias $148x = 8$ tiene solución en $\mathbf{Z}_{52}$ y, en caso de tener solución, plantear todos los pasos necesarios para encontrarla/s.

Problema N°3:

a) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la sucesión entera a_n , $n \geq 0$ dada por: 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, ... Luego clasifícala y halla su solución general.

b) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_{n+1} = -2a_n - a_{n-1}$ donde $n \geq 1$ y $a_0 = 2$, $a_1 = -4$.

Matemática Discreta – Examen Final – 05/05/2016

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2 horas y 45 minutos.

1	2	3	4	Total
24 (6-18)	24 (8-8-8)	26 (4-18-4)	26 (5-15-6)	100

Problema N°1:

a) Aplica el teorema de la deducción para reescribir el siguiente razonamiento de manera equivalente. Luego usa una prueba formal para probar la validez del mismo.

$$p_1: (p \rightarrow r)$$

$$p_2: (\neg p \rightarrow t)$$

$$c: (r \vee t)$$

b) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \{a, b\}, \{ \}, \{H, M, G\} \rangle$, donde H y M son símbolos de predicados unarios, y G un predicado binario. Considera una interpretación I de L definida sobre el universo $U_I = \{personas\}$, $a_I = Ana$, $b_I = Bautista$, donde $H_I(x)$: "x es hombre"; $M_I(x)$: "x es mujer" y $G_I(x, y)$: "a x le gusta y".

Escribe los siguientes enunciados como fórmulas de L.

b1) Ana es mujer y Bautista es hombre y a Bautista le gusta Ana.

b2) A Bautista le gusta alguna mujer.

b3) A Ana no le gusta Bautista.

b4) A toda mujer le gusta algún hombre.

b5) Existe algún hombre al que le gustan todas las mujeres.

b6) A todos los hombres les gusta alguien.

Problema N°2:

a) Demuestra que $\forall n \in \mathbb{N}$, se verifica que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$.

b) Analiza si la ecuación diofántica $102x - 54y = 12$ posee soluciones enteras. Si la respuesta es afirmativa, encuentra todas las soluciones.

c) c1. Expresa en forma recursiva la sucesión entera: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ...

c2. Encuentra la solución general de la relación de recurrencia planteada en c1.

Problema N°3:

a) Sea $(G, *)$ un grupo con neutro " e " $\in G$. Demuestra que el inverso para cada elemento es único.

b) Decide si cada enunciado es verdadero o falso y responde en tu hoja de exámenes. No justifiques. Por favor, NO respondas en el temario.

6. El conjunto $\{0, 3, 6\}$ es subgrupo del grupo de los enteros módulo 9, $(\mathbb{Z}_9, +)$

7. En el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_8, +)$ el opuesto de 2 es 4.

8. En todo grupo de 4 elementos existe "un" elemento de orden 1, "dos" de orden 2 y "uno" de orden 4.

9. El anillo $(\mathbb{Z}_5, +, *)$ no es cuerpo porque 0 no tiene inverso.

10. En el anillo $(\mathbb{Z}_{10}, +, *)$ sólo existen 4 elementos inversibles.

11. En el álgebra de los divisores de 105, en la aritmética booleana: $(3 + 5) \cdot 21 = 3$

c) Sea G el conjunto de los racionales no nulos. Se define la operación: $\forall a, b \in G, a \otimes b = (a \cdot b) / 4$.

c1) ¿Cuál es el elemento neutro para $\oplus$?

c2) ¿Qué elementos tienen opuesto para $\oplus$? Justifica.

Problema N°4:

a) Demuestra que todo árbol no tiene circuitos y que tiene una raíz única.

b) Calcula, si es posible, el número de nodos $o(V)$ para cada caso:

b.1) G es un grafo 7-regular de 21 aristas.

b.2) G es un árbol binario completo de altura 10. (todas las hojas están en el nivel 10)

b.3) Los grados positivos de los nodos internos o de ramificación de un árbol G son respectivamente: 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5.

c) Construye el árbol binario correspondiente a la siguiente expresión aritmética: $(-6 + 4 \bmod 2 \div 5 + 1 \cdot 10)$. ¿Qué altura posee el árbol? ¿Cuál es el recorrido en postorden de los nodos del árbol?

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados – 05/05/2016✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.**DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:****PROBLEMA N°:** **APELLIDO Y NOMBRE:**

✓ El examen finaliza en 1:45 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	Total
42(10-12-20)	30(15 -15)	28(4 cada uno)	100

Problema N°1:

I) Considera el siguiente vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de LPO, donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P\}$ donde P es un símbolo de predicado de aridad 2.

Indica si cada ítem es **verdadero o falso**.

Por favor, no respondas en el temario. Construye en tu hoja de respuestas una tabla que contenga las tres primeras columnas de la dada y marca tu respuesta allí.

N°	V	F	
1			$(\exists a P(a, f(x)))$ es un enunciado de complejidad 1.
2			$g(g(x, a), f(x))$ es un término de complejidad 3.
3			$(\forall x P(f(a), f(x)))$ es una fórmula básica de complejidad 1.
4			$(P(x, x) \rightarrow P(a, a))$ es una fórmula de complejidad 1.
5			$(\exists x (P(x, f(y)) \wedge P(f(f(a)), g(x, y))))$ es una fórmula de complejidad 2 sin variables libres.

II) Considera el vocabulario L dado anteriormente y la siguiente fórmula de L :

$$\alpha = (\forall y (\exists x (P(x, a) \rightarrow P(g(x, y), f(x)))) \wedge \neg P(x, y))$$

- a) Calcula la complejidad de α , utilizando correctamente la definición recursiva de complejidad.
 b) Calcula recursivamente el conjunto Libres(α). ¿Es posible interpretar a α ?

III) Sea L un lenguaje que permite interpretar fórmulas con los enunciados siguientes en el universo de los números enteros:**E₁) Si x es menor o igual que y , existe un entero c para el cual $c * x$ es mayor o igual que $c * y$.****E₂) El producto de dos números enteros no negativos es no negativo.**

- a) Utiliza los símbolos de L para escribir las fórmulas correspondientes.
 b) Las fórmulas, ¿son tautologías? Justifica.

Problema N°2:

I) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, un lenguaje de primer orden donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ f tiene aridad 2 y g tiene aridad 1 y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ ambos símbolos de predicados de aridad 2.

Considera la siguiente interpretación I para los símbolos de L : el universo es $U = \mathbf{N}$; las constantes $a = 1$; $b = 2$; las funciones $f(x, y) = x + y$; $g(x) = 2x$; y los símbolos de predicados $P(x, y) = "x \text{ es igual a } y"$; $Q(x, y) = "x \text{ divide a } y"$. Para cada fórmula, analiza si la interpretación I es un modelo:

- a1) $(\forall y (\exists x (P(x, y) \wedge Q(x, g(y)))))$
 a2) $(P(a, g(a)) \rightarrow Q(b, a))$
 a3) $(\exists x (Q(x, b) \wedge \neg P(x, b)))$
 a4) $(\forall x (\forall y (Q(x, f(a, y)) \rightarrow Q(x, g(y)))))$
 a5) $Q(b, f(b, g(a)))$

II) a) ¿Qué significa que un conjunto de fórmulas S sea insatisfacible?

b) Completa el conjunto $S = \{\exists x \neg G(x); \dots\}$, donde G es un predicado unario, con al menos una fórmula de tal manera que S sea insatisfacible.

c) Completa el conjunto $S = \{\exists x \neg G(x); \dots\}$ con al menos una fórmula de tal manera que S sea satisfacible.

Problema N°3:

Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \{a, b\}, \{f\}, \{H, M, G\} \rangle$, donde H y M son símbolos de predicados unarios, y G un predicado binario. Considera una interpretación I de L definida sobre el universo $U_1 = \{\text{personas}\}$, $a_1 = \text{Ana}$, $b_1 = \text{Bautista}$, donde $H_1(x)$: " x es hombre"; $M_1(x)$: " x es mujer" y $G_1(x, y)$: " a x le gusta y ".

Escribe los siguientes enunciados como fórmulas de L .

- a) Ana es mujer y Bautista es hombre y a Bautista le gusta Ana.
 b) A Bautista le gusta alguna mujer.
 c) A Ana no le gusta Bautista.
 d) A toda mujer le gusta algún hombre.
 e) Existe algún hombre al que le gustan todas las mujeres.
 f) A todos los hombres les gusta alguien.
 g) A todos les gusta alguien.

Matemática Discreta – Examen Final – 03/03/2016

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2 horas y 45 minutos.

1	2	3	4	Total
20 (5-15)	26 (8-6-6-6)	30 (24-6)	24 (15-5-4)	100

Problema N°1:

a) Explica claramente que una fórmula de LPC es tautología si y sólo si su negación es insatisfacible. Da un ejemplo de fórmula tautológica.

b) Usando como lenguaje de primer orden sólo el que contiene el predicado de igualdad $L = \langle \emptyset, \emptyset, \{=\} \rangle$, escribe enunciados que expresen:

b1) Existen al menos dos elementos.

b2) Existen exactamente dos elementos.

b3) Existen a lo sumo dos elementos.

Agregando al lenguaje un símbolo de predicado Q unario, escribe enunciados que expresen:

b4) Existen a lo sumo dos elementos que cumplen la propiedad Q.

b5) Si existe un elemento que cumple Q, es único.

Problema N°2:

a) Demuestra que $\forall n \in \mathbb{N}$, se verifica que $8^n - 5^n$ es divisible por 3.

b) Sabemos que $\text{mcd}(82, -104) = 2$. ¿Es cierto que 2 se escribe de manera única como combinación lineal de 82 y -104? Justifica.

c) Expresa en forma recursiva la sucesión entera: 1, 2, 6, 24, 120, 720, ...

d) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = a_{n-1} + 2n - 3$, con $n \geq 1$, $a_0 = 10$.

Problema N°3:

a) Decide si cada enunciado es verdadero o falso, marcando una cruz en el casillero correspondiente. Justifica claramente cada respuesta de subíndice impar (a_1, a_3, a_5, a_7). Completa una tabla en tu hoja de exámenes de la forma:

Enunciado	F	V
a_1)		
a_2)		
a_3)		
...		

a_1) El conjunto $\{0, 2, 4\}$ es subgrupo del grupo de los enteros módulo 6, $(\mathbb{Z}_6, +)$

a_2) En el grupo de los enteros módulo 6, $(\mathbb{Z}_6, +)$ el orden de 4 es 3 y el orden de 0 es 0.

a_3) Dos grupos de cuatro elementos son siempre isomorfos.

a_4) Todo anillo con identidad tiene algún elemento inversible.

a_5) Existen anillos en los que se verifica $a * b = 0$ y $a \neq 0$ y $b \neq 0$.

a_6) Como el anillo $(\mathbb{Z}_7, +, *)$ es cuerpo, tiene 7 elementos inversibles.

a_7) Si B es un álgebra de Boole, se verifica que $x+x = x$ y además $x+1=1$

a_8) En toda álgebra de Boole, el complemento de un elemento es igual a sí mismo, es decir $a = a'$.

b) Sea $a \in \mathbb{Z}_{34}$. ¿Cuándo el elemento a es inversible en el anillo $(\mathbb{Z}_{34}, +, *)$? Deduce la relación entre a y 34 para que a sea invertible. Lista todos los elementos inversibles del anillo $(\mathbb{Z}_{34}, +, *)$. Usando la ecuación diofántica, deduce el inverso de 25.

Problema N°4:

a) Determina el número de nodos en cada caso:

a1) G es un grafo de 18 aristas y todos los nodos tienen el mismo grado.

a2) G es un árbol binario completo de altura 6.

a3) G es un árbol de 4 nodos de grado 4, 3 de grado 3, 2 de grado 2 y todos los restantes de grado 1.

b) Demuestra que en todo grafo existe un número par de nodos de grado impar.

c) Grafica un árbol dirigido con sólo dos nodos de ramificación de grado 3 y etiqueta sus nodos mediante números naturales que al recorrerlos en **inorden** formen la secuencia de números naturales 1, 2, 3, ... k.

Matemática Discreta – Examen Final – 25/02/2016

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2 horas y 45 minutos.

1	2	3	4	Total
26(6-10-10)	30(8-8-6)	22(10-12)	22(6-6-10)	100

Problema N°1:

a) ¿Por qué los conjuntos de fórmulas de LPC, S y T, son lógicamente equivalentes? Explica claramente.

Siendo $S = \{\theta, \neg\phi, (\theta \vee \rho)\}$ y $T = \{(\rho \vee \theta), (\neg\rho \vee \neg\phi), \theta, (\theta \rightarrow \neg\phi)\}$

b) Completa cada enunciado para que sea verdadero, usando en cada respuesta expresiones distintas de LPC.

b₁) Sea Γ un conjunto de fórmulas y ϕ, ψ dos fórmulas. Luego $\Gamma \cup \{\phi\} \models \psi$ si y sólo si

b₂) Para todo par de fórmulas θ, ϕ se tiene que $\{\theta\} \models \phi$ si y sólo si es una tautología.

b₃) Para todo conjunto de fórmulas Γ y para toda fórmula θ , se tiene que $\Gamma \models \theta$ si y sólo si

b₄) Una fórmula θ es una tautología si y sólo si

b₅) Dos fórmulas ϕ y θ son lógicamente equivalentes si y sólo si

c) Dada la siguiente fórmula, definida en un adecuado LPO:

$\alpha = ((\forall x P(g(x,a), f(x)) \wedge (\exists y P(f(y), x)) \rightarrow (\forall x (\forall y P(x,y))))$

c₁) Calcula la complejidad de α , utilizando correctamente la definición recursiva de complejidad.

c₂) Calcula recursivamente el conjunto Libres(α). ¿Es posible interpretar a α ?

Problema N°2:

a) Demuestra que $\forall n \in \mathbb{N}$, se verifica que $n^3 - n$ es divisible por 3.

b) Encuentra todas las soluciones a la ecuación diofántica $321x + 54y = 6$.

c) Dados $a, b, c, d \in \mathbb{N}$, decide, justificando claramente, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

c₁) Si $a \mid b$ y $c \mid d$ entonces $a.c \mid b.d$

c₂) Si $a \mid b$ y $c \mid d$ entonces $a+c \mid b+d$

d) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = 6a_{n-2} + a_{n-1}$ con $n \geq 2$, $a_0 = 2$ y $a_1 = 1$.

Problema N°3:

a) Decide si cada enunciado es verdadero o falso, marcando una cruz en el casillero correspondiente. No justifiques. Completa una tabla en tu hoja de exámenes de la forma:

Enunciado	F	V
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

12. En el anillo $(\mathbb{Z}_3, +, *)$ cada elemento no nulo es su propio inverso.

13. $(\mathbb{Z}_4 - \{0\}, *)$ es un grupo.

14. El anillo $(\mathbb{Z}_5, +, *)$ no es cuerpo porque 0 no tiene inverso.

15. En el anillo $(\mathbb{Z}_{15}, +, *)$ existen sólo 6 elementos inversibles.

16. En la aritmética del álgebra booleana de los divisores positivos de 42 es cierto que $(2 + 3) \cdot 3 = 3$

b) $(Q, \oplus, \otimes)$ es una estructura donde Q es el conjunto de los racionales y las operaciones $\oplus, \otimes$ se definen en la forma siguiente: $a, b \in Q$, $a \oplus b = a + b + 2$; $a \otimes b = (a + b + ab)$.

b₁) ¿Cuál es el elemento neutro para $\oplus$?

b₂) ¿Qué elementos tienen opuesto para $\oplus$?

b₃) Estudiar si la operación $\otimes$ es asociativa y si tiene neutro.

Problema N°4:

a) ¿Es posible construir grafo regular de 5 nodos de grado 7? Justifica.

b) Construye el árbol binario correspondiente a la expresión aritmética $4 * 5 + 8 \bmod 3 + 5 * 5$. Indica la notación prefija y postfija de la expresión anterior.

c) Sea $V = \{1, 2, 4, 5, 8, 9\}$ el conjunto de nodos de un digrafo. Definimos el conjunto de arcos de la siguiente manera: "x e y son extremos inicial y final de un arco si $x \bmod 3 = y$ ".

c₁) Representa el digrafo D mediante su gráfica.

c₂) Si existen, muestra nodos aislados, nodos pendientes, y nodos de grado positivo igual a 2. ¿Es el digrafo D reflexivo, simétrico, transitivo o antisimétrico?

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 11/02/16

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en **1 hora 30 minutos**.

Problema 1: 30 (15-15)

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario adecuado de un lenguaje de primer orden L que permite escribir las siguientes fórmulas. (Obs: Se suprimieron paréntesis)

a) Escribe una fórmula equivalente a la dada usando sólo cuantificadores universales y condicionales

$$\theta = \forall x \forall y \forall z (P(x, y) \vee \neg Q(x, y) \vee \neg R(x, y, z))$$

b) Dados los predicados $\text{Abuelo}(x, y)$; $\text{Padre}(x, y)$, decide justificadamente si las fórmulas dadas ϕ y φ son equivalentes:

$$\phi = \forall x \forall y \forall z (\text{Abuelo}(x, y) \vee \neg \text{Padre}(x, z) \vee \neg \text{Padre}(z, y))$$

$$\varphi = \forall x \forall y (\exists z (\text{Padre}(x, z) \wedge \text{Padre}(z, y)) \rightarrow \text{Abuelo}(x, y))$$

Problema 2: 35 (15 - 10 - 10)

a) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L . Sea Form el conjunto de fórmulas de L , y $\phi \in \text{Form}$. Define la función **Libres**(ϕ) indicando también dominio y conjunto de llegada.

b) Aplica la definición para calcular conjunto **Libres**(ϕ) siendo $\phi = (\forall x ((\exists y P(x, f(x, y))) \rightarrow Q(x, y)))$. Luego responde justificadamente, ¿es posible interpretar a ϕ ?

c) Demuestra que si S es un conjunto de fórmulas y θ una fórmula, entonces $S \models \theta \Leftrightarrow S \cup \{\neg \theta\}$ es insatisfacible.

Problema 3: 35 (20-9-6)

Sea L un LPO con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{f\}$ f es símbolo de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2.

Considera el Universo $U = Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Interpreta el LPO dado, como $\text{Cons} = \{0, 2, 3\}$, $\text{Func} = \{+(x, y)\}$ como la suma módulo 5 y $\text{Pred} = \{=\}$ predicado de igualdad.

a) Escribe cada uno de los enunciados siguientes como fórmulas, usando los símbolos de L :

a₁) La suma es asociativa.

a₂) 0 es el elemento neutro de U para la $+$.

a₃) Todo elemento tiene opuesto.

a₄) $2+3 = 0$

a₅) Si $2+3 = 0$ entonces $3+3 = 2$

b) Demuestra que las fórmulas escritas en **a2)** y **a3)** **no son tautologías**. Decide si la fórmula escrita en **a5)** es **satisfacible** para alguna interpretación.

c) ¿Cuándo una fórmula es básica? ¿Es un enunciado una fórmula básica? ¿Existe alguna fórmula básica entre las obtenidas en el ítem a)?

Matemática Discreta – Examen Final – 11/02/2016

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser resueltos en distintas hojas.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2 horas y 45 minutos.

1	2	3	4	Total
23(7-8-8)	25(8-8-9)	27(10-10-7)	25(6-6-6-7)	100

Problema N°1:

a) Demuestra que si S es un conjunto de fórmulas de LPC y θ una fórmula, entonces $S \models \theta \Leftrightarrow S \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible.

b) Justifica cada uno de los pasos necesarios para mostrar que el siguiente razonamiento es válido, usando el teorema de la deducción:

$p_1: p \rightarrow q$

$p_2: q \rightarrow \neg r$

$C: \neg p \vee \neg r$

c) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario adecuado de un lenguaje de primer orden L que permite escribir e interpretar las siguientes fórmulas. (Obs: Se suprimieron paréntesis). Dados los predicados $\text{Abuelo}(x,y)$; $\text{Padre}(x,y)$, decide justificadamente si las fórmulas dadas ϕ y φ son equivalentes:

$\phi = \forall x \forall y \forall z (\text{Abuelo}(x,y) \vee \neg \text{Padre}(x,z) \vee \neg \text{Padre}(z,y))$

$\varphi = \forall x \forall y (\exists z (\text{Padre}(x,z) \wedge \text{Padre}(z,y)) \rightarrow \text{Abuelo}(x,y))$

Problema N°2:

a) Escribe el mcd(-123, 45) como combinación lineal de los enteros dados.

b) Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ siendo $a = bq + r$ con $0 \leq r < |b|$, a, b, q y r son enteros.

c) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la siguiente sucesión entera: 1, 5, 13, 25, 41, Luego resuelve la relación de recurrencia obtenida, expresando su solución general.

Problema N°3:

a) Sea $M = \left\{ A : A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \wedge a, b \in \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\} \right\}$. Consideremos la l.c.i definida por:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} c & d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ b+d & a+c \end{pmatrix} \text{ donde las operaciones se realizan en } \mathbb{Z}_2, \text{ es decir, suma módulo 2.}$$

a₁) Describe el conjunto M explícitamente. Da una tabla mostrando la operación $\oplus$. ¿Cuál es el elemento neutro del grupo $(M, \oplus)$.

a₂) ¿Cuál es el inverso aditivo de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$? ¿Y de $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$? Describe el inverso aditivo de $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$.

b) Completa la línea punteada proponiendo todas las posibles estructuras algebraicas adecuadas (semigrupo, grupo, anillo, cuerpo, álgebra de Boole) para los siguientes conjuntos y operaciones:

b₁) Divisores positivos de 70 con las operaciones mcm y mcd:

b₂) Números naturales con la suma usual:

b₃) $B = \{0, 1\}$ con las operaciones máximo y mínimo:

b₄) $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$, con la suma y el producto módulo 2:

b₅) $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, con la suma y el producto módulo 6:

c) Sea $(G, *)$ un grupo. Demuestra que cada elemento de G tiene inverso único.

Problema N°4:

a) Realiza el árbol binario de la expresión aritmética $7 - 3 - 2$ y realiza el recorrido de los nodos en preorden, inorden y posorden.

b) Un árbol con raíz posee 9 vértices internos de grado positivo 3. ¿Cuántas hojas tiene el árbol?

¿Cuántos vértices tienen grado 4? ¿Cuántos vértices tienen grado negativo igual a 1?

c) Sea V el conjunto de elementos inversibles de $\mathbb{Z}_{24}$. Traza el digrafo cuyos nodos son los elementos de V y los arcos de "a" hacia "b" cuando "a" es inverso de "b". Finalmente decide si el digrafo es reflexivo, simétrico o transitivo.

d) Si T es un árbol dirigido de raíz v_0 , enuncia y demuestra todas sus propiedades.